

***Fine-tuning* do MLLM LLaMA para a Classificação de Lesões de Pele e Geração de Laudos**

Eric Fernandes Evaristo

Orientador | Aldo von Wangenheim, Prof. Dr. rer.nat.

Coorientador | Rodrigo de Paula e Silva Ribeiro, Msc.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SANTA CATARINA

CENTRO
TECNOLÓGICO

CURSO DE
GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Lesões de Pele

- **Definição:**

- Lesões de pele são áreas anormais ou danificadas da pele que podem ser causadas por diversos fatores:
 - Condições ambientais;
 - Infecções;
 - Doenças graves, como o câncer de pele.

- **Relevância:**

- 30% dos tumores malignos registrados são provenientes de câncer de pele [1];

- **Fatores relevantes:**

- A detecção precoce é essencial para garantir uma boa taxa de sobrevida aos pacientes [2];

[1]: Ministério da Saúde. Câncer de pele. [S.l.: s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/cancer-de-pele>. Acesso em: 23 jun. 2024.

[2]: Lima Vazquez, Vinicius de et al. Melanoma characteristics in Brazil: demographics, treatment, and survival analysis. BMC Research Notes, 2015. DOI: 10.1186/s13104-015-0972-8.

Problema

- **Aspectos socioeconômicos:**
 - Há uma correção entre a o avanço do câncer de pele e a situação socioeconômica do indivíduo [3, 4];
 - A presença de tumores de câncer de pele em estágios mais avançados pode indicar que as populações mais carentes não recebem diagnósticos cedo o suficiente.
- A classificação de lesões e triagem requer profissionais qualificados.

[3]: Youl, Philippa H. et al. Association between melanoma thickness, clinical skin examination and socioeconomic status: Results of a large population-based study. International Journal of Cancer, v. 128, n. 9, p. 2158–2165, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1002/ijc.25540>.

[4]: Santos, José Alcides Figueiredo. Desigualdades e interações de classe social na saúde no Brasil. Dados, SciELO Brasil, v. 63, n. 1, e20180104, 2020.

Proposta

- Uma parte da atenção primária é oferecida por Agentes Comunitários de Saúde (ACS);
- ACS estão em contato com as regiões mais carentes, mas não são treinados para a classificação de lesões de pele [5];
- Uma ferramenta de classificação automática de lesões de pele e geração de laudos que possa ser utilizada por ACS seria relevante neste contexto;
- *Multimodal Large Language Models* (MLLMs) são bons candidatos para o desenvolvimento da fundação de uma ferramenta como esta [6];



[5]: Filgueiras, Andréa Sabino; Silva, Ana Lúcia Abrahão. Agente Comunitário de Saúde: um novo ator no cenário da saúde do Brasil. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, SciELO Public Health, v. 21, p. 899–916, 2011.

[6]: Panagoulas, Dimitrios P.; Virvou, Maria; Tsihrintzis, George A. Evaluating LLM – Generated Multimodal Diagnosis from Medical Images and Symptom Analysis, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.01730.

Objetivos

- O objetivo principal é realizar o *fine-tuning* de um MLLM para a classificação de lesões de pele e geração de laudos.
- Neste trabalho, o **LLaMA-3.2-11B** foi escolhido como modelo base para o desenvolvimento por sua relevância no estado da arte e por ser de código aberto [7];
- **Objetivos específicos:**
 - Realizar o *fine-tuning* com as técnicas *Quantized Low Rank Adaptation* (QLoRA) e *Low-Rank Adaptation* (LoRA);
 - Comparar os modelos resultantes com o modelo base;
 - Comparar os modelos resultantes entre si e a fim de avaliar o impacto das diferentes técnicas de treinamento.

CONCEITOS BÁSICOS

Imagens e Classificação Lesões de Pele

- **Tipos de imagem [8]:**

- Dermatoscopia;
- Aproximação;
- Panorâmica.



Imagem de dermatoscopia



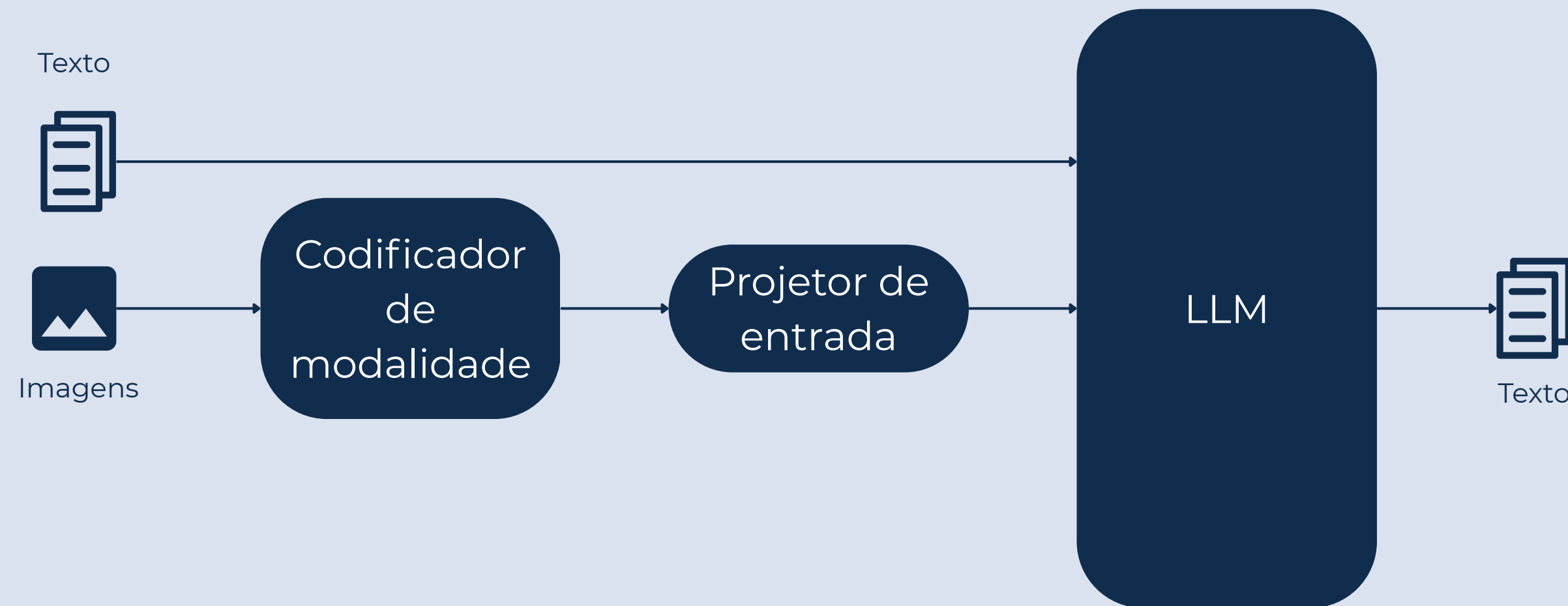
Imagem de aproximação



Imagem panorâmica

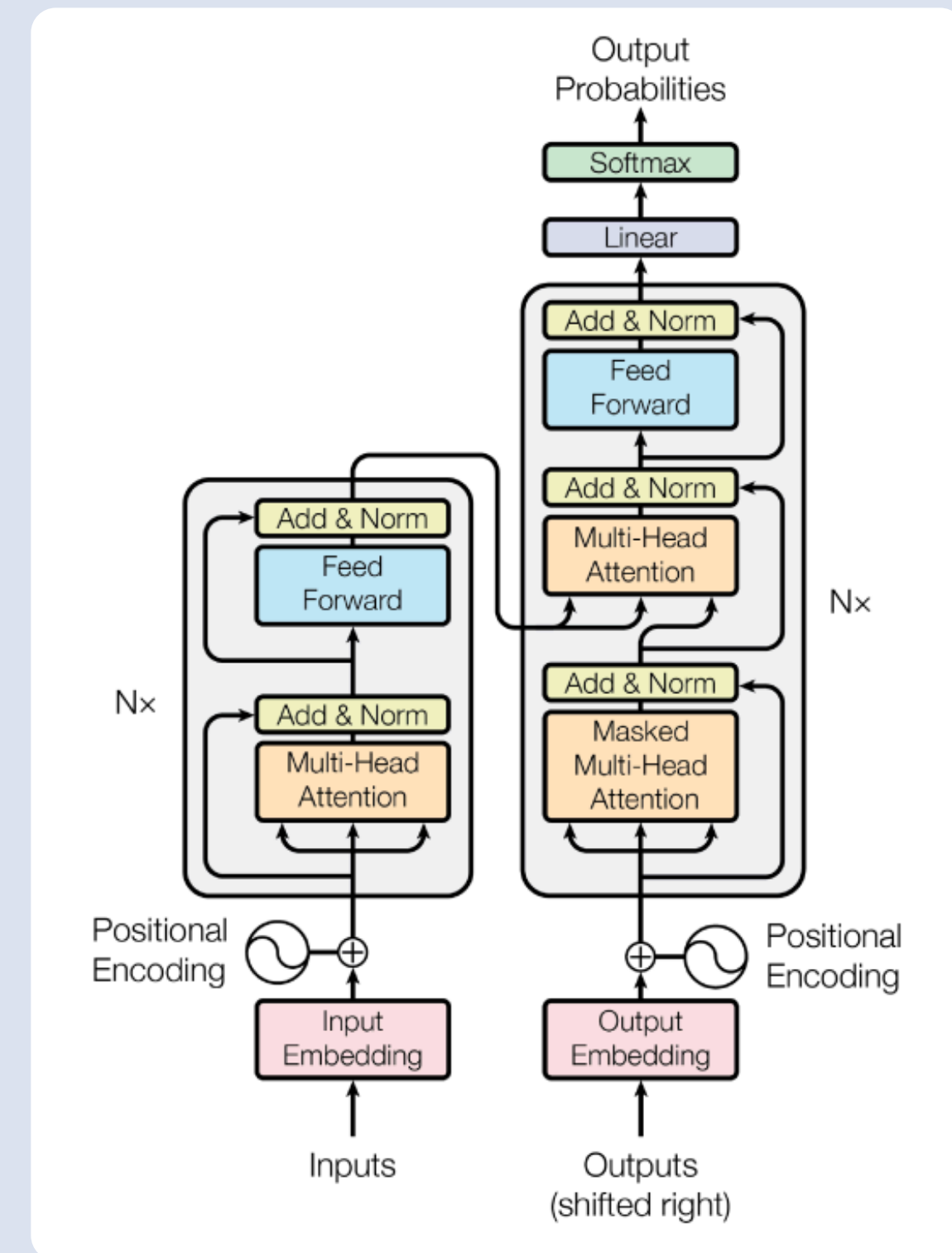
MLLMs

- MLLMs são modelos de Inteligência Artificial (IA) que possuem a capacidade de interpretação e geração de dados em várias modalidades;
- **Componentes relevantes neste trabalho [9]:**



LLMs

- *Large Language Models* (LLMs) são modelos estatísticos pré-treinados baseados em transformadores [10];
- **Componentes principais** [11]:
 - Tokenização;
 - Incorporação vetorial (*Embedding Vectors*);
 - Mecanismo de atenção *multi-head*.



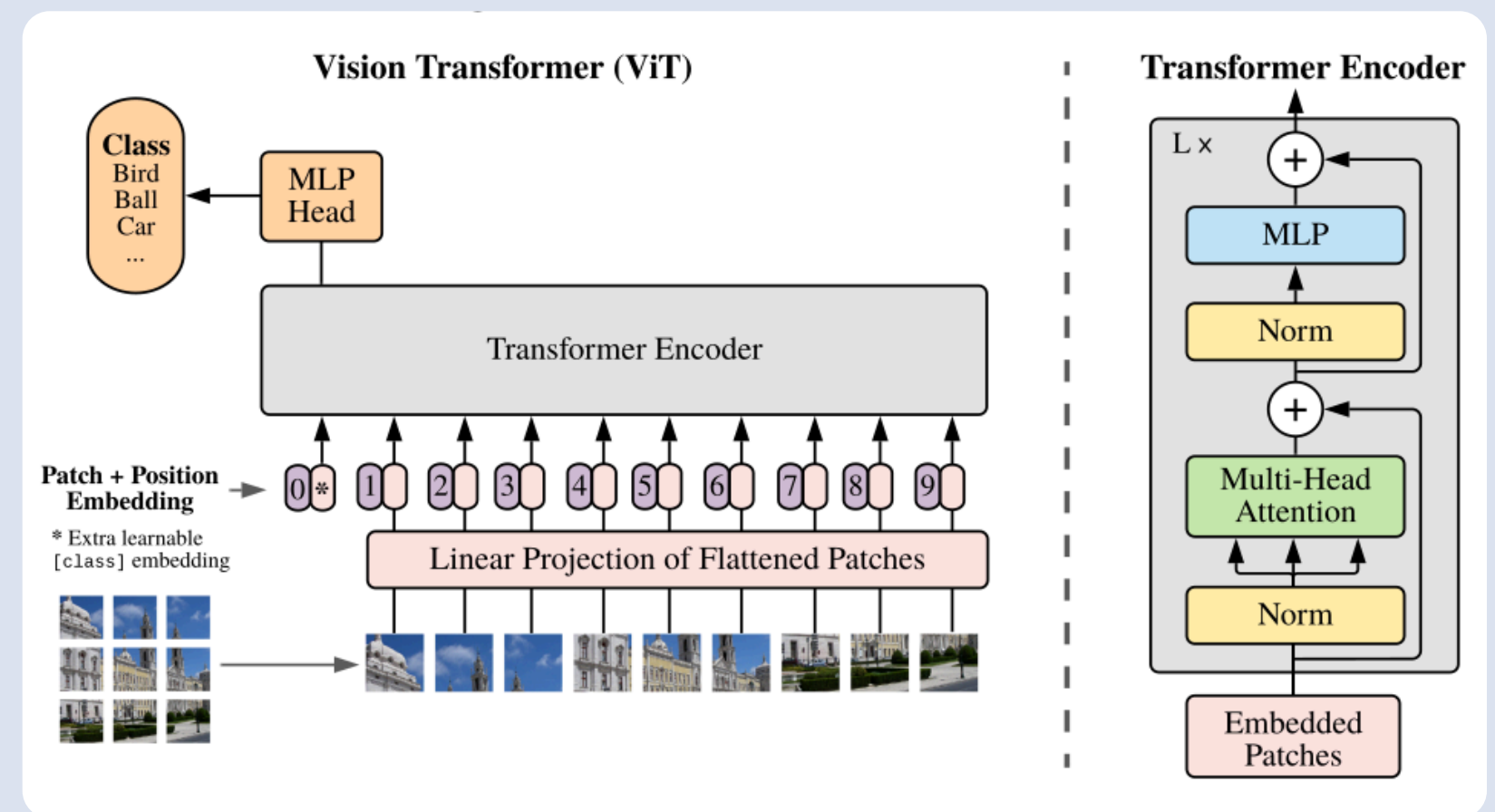
Arquitetura original do transformador de Vaswani

[10]: Minaee, Shervin et al. Large language models: A survey. arXiv preprint arXiv:2402.06196, 2024.

[11]: Vaswani, Ashish et al. Attention is all you need. Advances in neural information processing systems, v. 30, 2017.

Codificador de Modalidade

- Extraem as características dos dados em diversas modalidades [9];
- **Codificador visual:** Transformador Visual ou *Vision Transformer* (ViT) [12];
- O projetor de entrada faz a projeção das incorporações geradas pelo codificador de modalidade no espaço vetorial das incorporações do LLM.

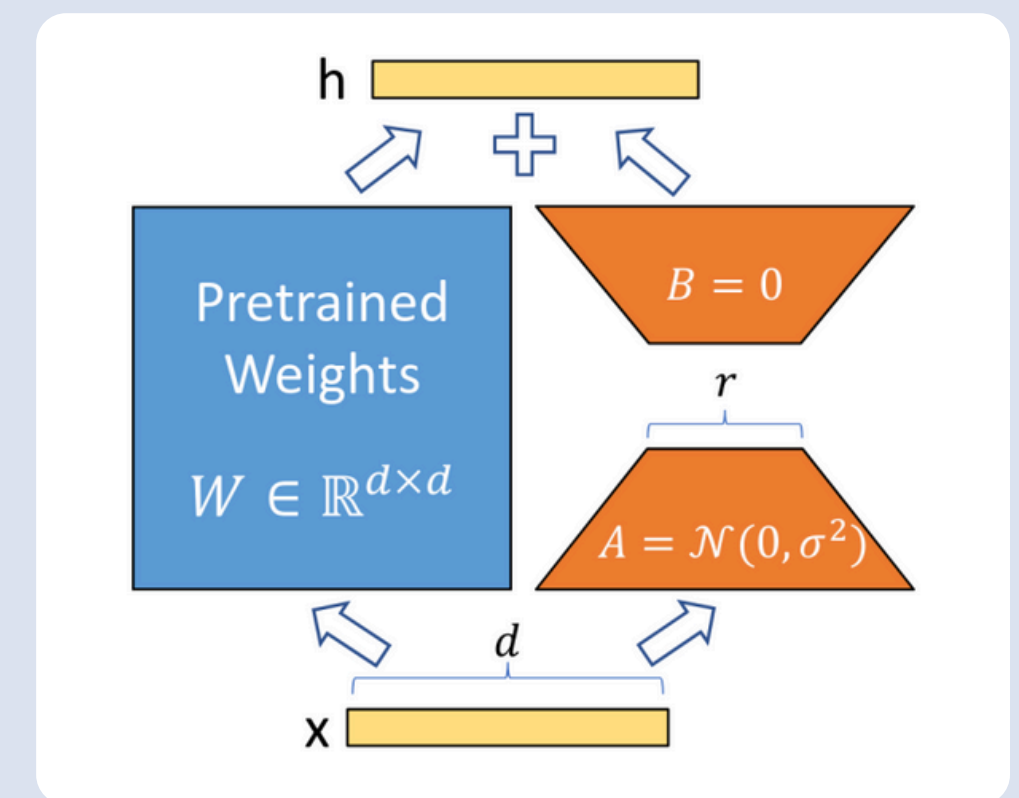


Treinamento e *Fine-tuning*

- **Pré-treinamento:**
 - Demanda um grande volume de dados e poder computacional [13];
- ***Fine-tuning*:**
 - Demanda muito menos poder computacional e volume de dados;
 - Adapta para um um domínio específico;
 - **Pode ser baseado em *Parameter-Efficient Fine-Tuning* (PEFT):**
 - QLoRA;
 - LoRA.

QLoRA e LoRA

- **LoRA** [14]:
 - Explora o *rank* intrínseco das matrizes;
 - Introduz matrizes treináveis menores de baixo *rank* ao MLLM durante o treinamento;
 - Trava as matrizes originais;
 - Adiciona as matrizes menores às originais;
 - Reduz a quantidade de parâmetros treináveis.
- **QLoRA** [15]:
 - Aplica quantização, reduzindo o uso da memória;
 - **Utiliza tipos com tamanho reduzido:**
 - *4-bit Normal Float* (NF4);
 - *16-bit Brain Floating Point* (BF16).



[14]: Hu, Edward J et al. Lora: Low-rank adaptation of large language models. arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021.

[15]: Dettmers, Tim et al. Qlora: Efficient finetuning of quantized llms. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 36, 2024.

LLaMA 3

- Família de modelos desenvolvidos pela Meta AI [16];
- Lançados em 25 de setembro de 2024;
- **Variantes multimodais principais:**
 - LLaMA-3.2-11B;
 - LLaMA-3.2-90B.
- **LLM:** Transformador com aprimoramentos;
- **Codificador visual:** ViT-H/14;
- O projetor de entrada se baseia em *cross-attention*;

	8B	70B	450B
Camadas do transformador	32	80	126
Dimensão das incorporações	4096	8192	16384
Dimensão da rede <i>feed-forward</i>	14336	28672	53248
<i>fAttention heads</i>	32	64	128
<i>fKey / Value heads</i>	8	8	8
Taxa máxima de aprendizado	3×10^{-4}	1.5×10^{-4}	8×10^{-5}
Função de ativação	SwiGLU		
Tamanho do vocabulário	128000		
Codificação posicional	RoPE($\theta = 500000$)		

[16]: Dubey, Abhimanyu et al. The llama 3 herd of models. arXiv preprint arXiv:2407.21783, 2024.

TRABALHOS CORRELATOS

Classificação com MLLMs

- Foram avaliados cinco modelos com a capacidade de classificação de lesões de pele [17];
- Apenas dois modelos focavam na classificação de lesões de pele: **SkinGPT-4** e **MpoxVLM**;
- O SkinGPT-4 foi treinado com diversas categorias de imagens (Dermatoscopia, aproximação e panorâmicas);
- O treinamento desses modelos envolve várias etapas;
- Nenhum avaliado utilizou uma variante do LLaMA-3.2 como base.

Modelo	MLLM ou arquitetura base
SkinGPT-4	MiniGPT-4
MpoxVLM	CLIP, ViT-L/14-336 e LLaMA-2-7B
MedPLIB	CLIP-Large, SAM-Med2D e LLaMA-2-7B (MoE)
UMed-LVLM	MedVInt
UNIT	Qwen2-VL
MLLM deste trabalho	LLaMA-3.2-11B

[17]: Evaristo, Eric Fernandes et al. Systematic Literature Review on Multimodal Large Language Models applied to Medical Image Data. Relatórios Técnicos do INCoD - ISSN 2236-5281, v. 15, mai. 2025. DOI: 10.13140/RG.2.2.32280.10244.

DESENVOLVIMENTO: ETAPA INICIAL

Tecnologias

- Python;
- *Jupyter notebooks*;
- Framework Unsloth;
- Gerenciador de dependências Poetry;
- Plataforma NVIDIA DGX H100 disponibilizada pelo Laboratório Virtual de Ensino, Extensão e Pesquisa (VLAB@UFSC). Apenas uma placa NVIDIA H100 de 80GB foi utilizada em cada treinamento;



Conjunto de dados inicial

- Conjunto de dados HAM10000 [18];
- **Imagens de dermatoscopia:**
 - 9577 de treinamento (71,7%);
 - 1285 de validação (9,6%);
 - 2492 de teste (18,7%).
- Resolução de 600x450 pixels.
- **Prompt inicial:**
 - **Usuário:** *Classify the skin lesion in the image. <imagem>;*
 - **Modelo:** *The skin lesion in the image is <lesão de pele>.*

Lesão de pele	Proporção (%)
Nevo melanocítico	66,88
Melanoma	11,23
Lesões similares à queratose benigna	10,94
CBC	5,08
Queratose actínica	3,29
Lesões vasculares	1,42
Dermatofibroma	1,15

[18]: Tschandl, Philipp; Rosendahl, Cliff; Kittler, Harald. The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. Scientific data, Nature Publishing Group, v. 5, n. 1, p. 1–9, 2018.

Hiperparâmetros

- Hiperparâmetros para o QLoRA com 450, 900 e 1800 amostras;
- Valores baseados na documentação do Unsloth [19];
- Para o LoRA com estas amostragens:
 - O *rank* e o LoRA foi reduzido para 16;
 - Sem *rank-stabilized LoRA* (rsLoRA);
 - Taxa de aprendizado: 1×10^{-4} ;
 - Otimizador AdamW.
- **Número máximo de *tokens*:** 128

Hiperparâmetro	Valor
Camadas e módulos treinados	Visão, linguagem, atenção e MLP
<i>Rank</i>	32
Alfa (α_{LoRA})	32
Dropout	0,1
rsLoRA	Sim
Tamanho do lote por dispositivo	8
Passo de acumulação de gradiente	1
Taxa de aprendizado	2×10^{-4}
Razão de aquecimento	0,03
Escalonador da taxa de aprendizado	Cosseno com reinícios
Decaimento de peso	0,01
Épocas	5
Passos a cada validação	50
Otimizador	Adam paginado de 32 bits
Tipo numérico	BF16

[19]: Unsloth. LoRA Hyperparameters Guide. [S.l.: s.n.], 2025. Disponível em: <https://docs.unsloth.ai/get-started/fine-tuning-guide/lora-hyperparameters-guide>. Acesso em: 8 jun. 2025.

Hiperparâmetros

- Hiperparâmetros para os dois métodos com 5000 e 9500 amostras;

Hiperparâmetro	Valor
Camadas e módulos treinados	Visão, linguagem, atenção e MLP
<i>Rank</i>	64
Alfa (α_{LoRA})	64
Dropout	0,05
rsLoRA	Sim
Tamanho do lote por dispositivo	8
Passo de acumulação de gradiente	1
Taxa de aprendizado	1×10^{-4}
Razão de aquecimento	0
Escalonador da taxa de aprendizado	Constante
Decaimento de peso	0,01
Épocas	3
Passos a cada validação	A cada 5% dos passos
Otimizador	Adam paginado de 32 bits
Tipo numérico	BF16

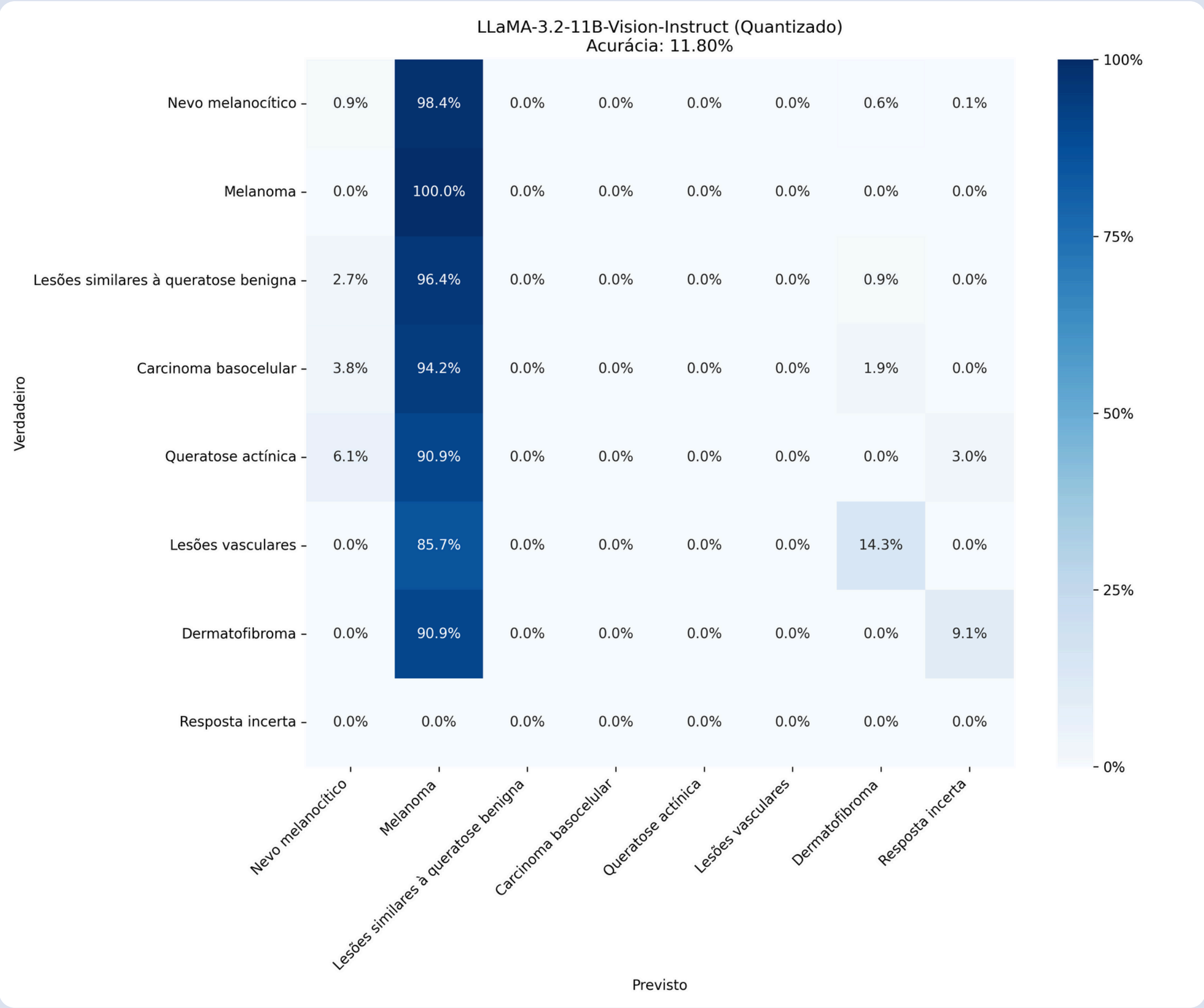
Dados dos treinamentos

Método	Quantidade de amostras	Tempo (min)	Memória (GB)
QLoRA	450	16,17	18,69
	900	32,08	18,69
	1800	90,77	18,74
	5000	96,63	18,97
	9500	177,44	18,97
LoRA	450	26,42	40,35
	900	41,76	31,96
	5000	100,33	31,48

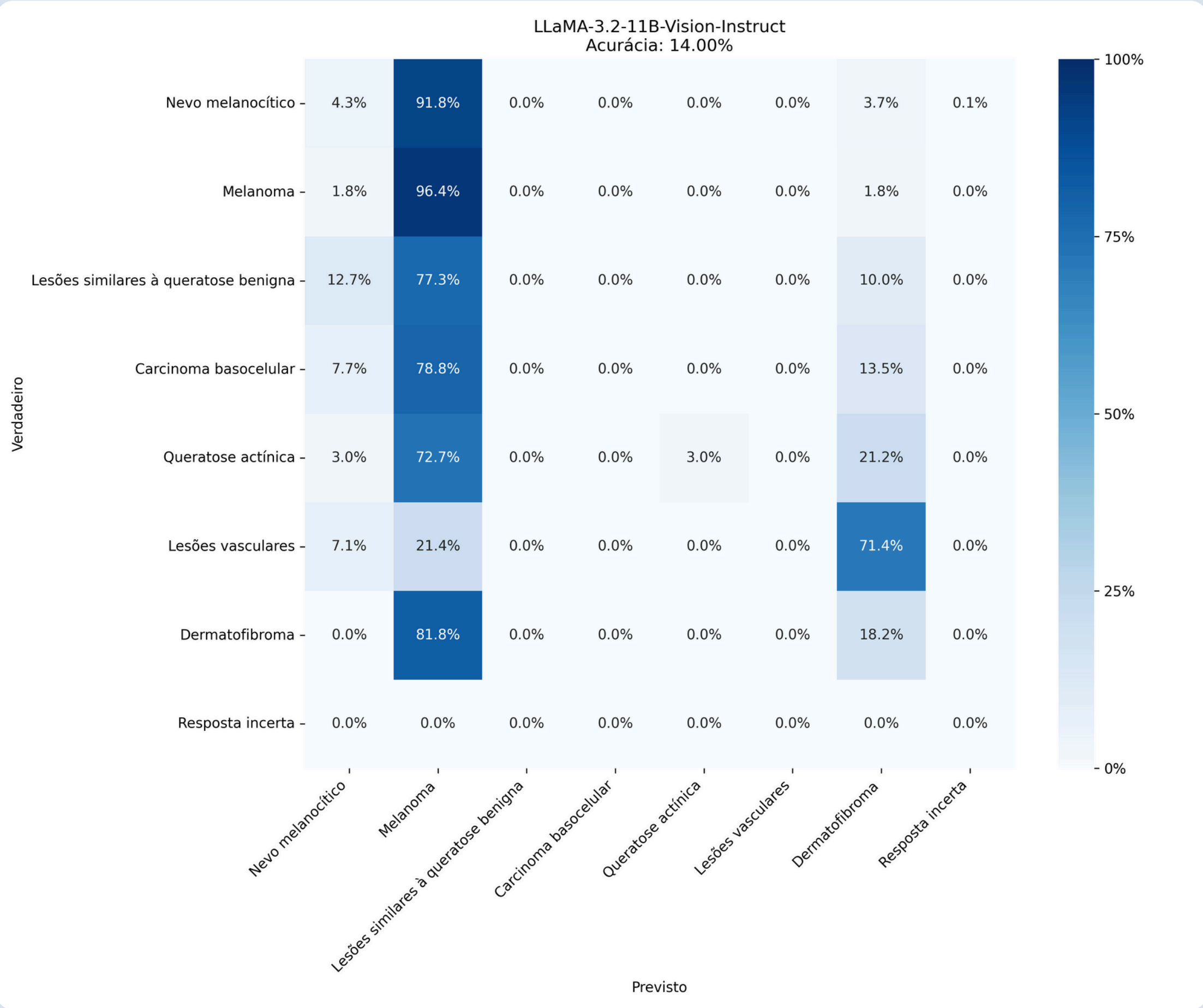
Testes

- 100 perguntas livres e 1000 objetivas;
- **Temperatura:** 0,1;
- **Número máximo de *tokens*:** 128;
- Tanto a versão quantizada quanto a não quantizada do LLaMA-3.2-11B ofereceram respostas extensas e incorretas;

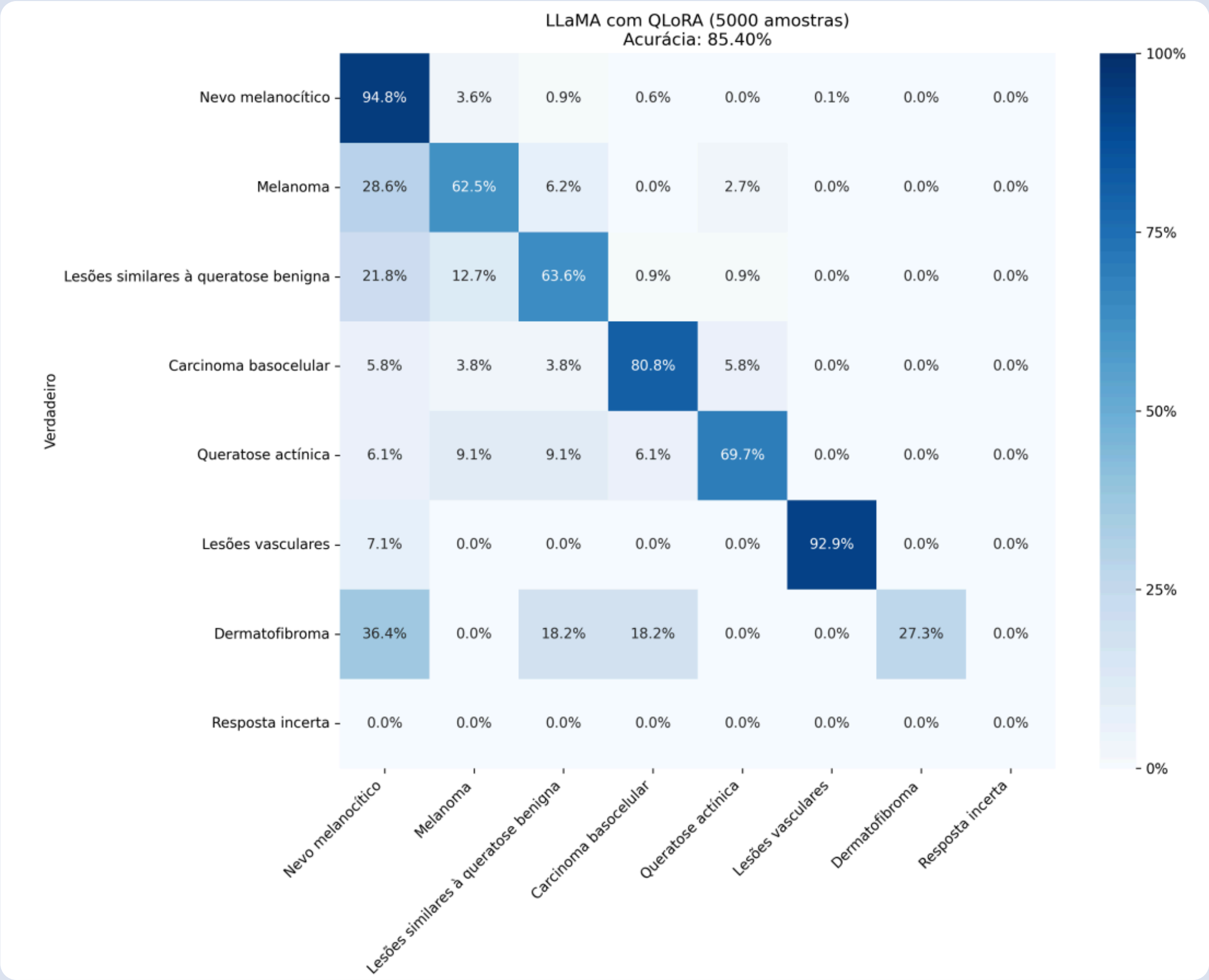
Resultados iniciais - Modelo base quantizado



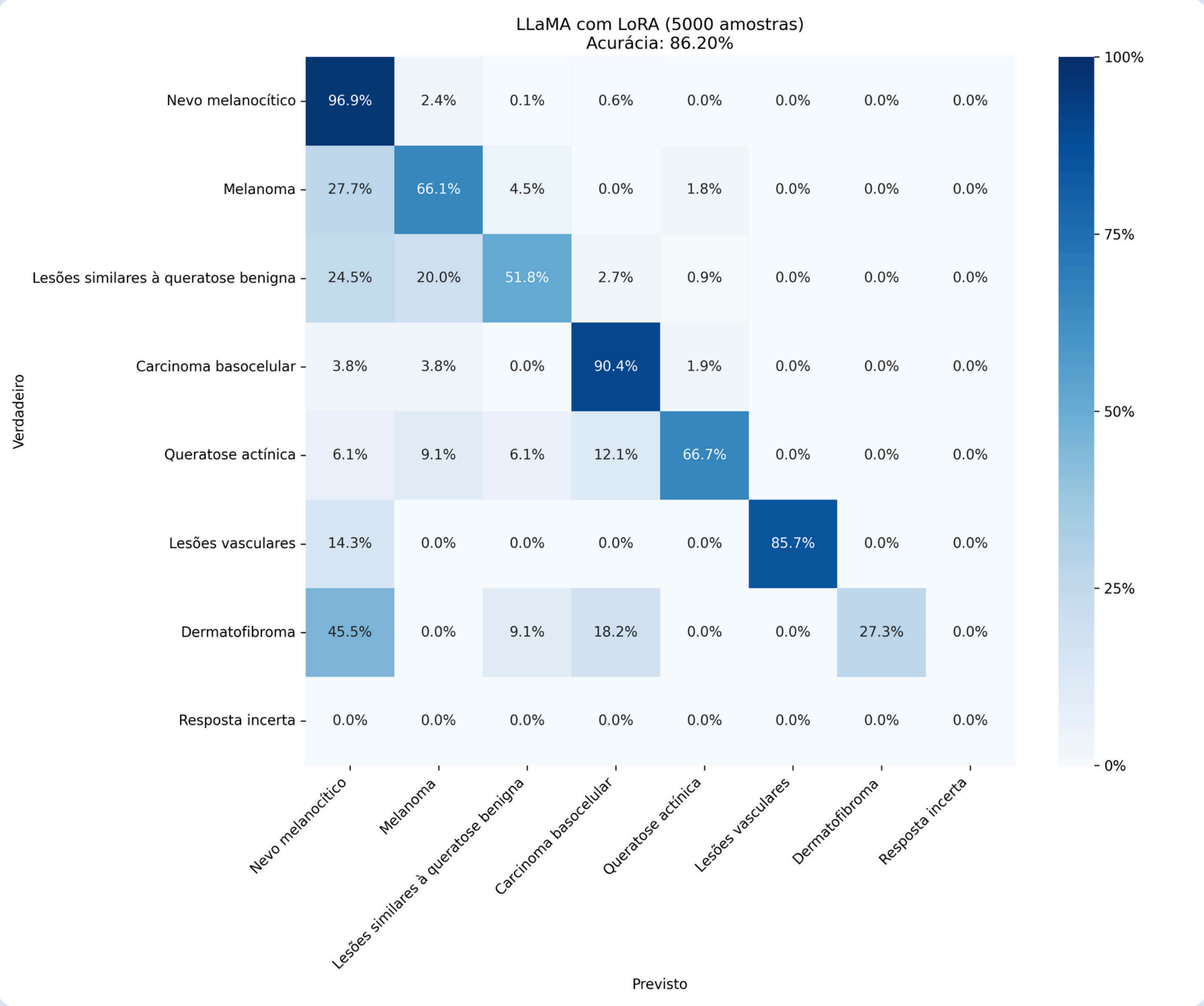
Resultados iniciais - Modelo base



Resultados iniciais - QLoRA - 5000 amostras



Resultados iniciais - LoRA - 5000 amostras



Resultados iniciais

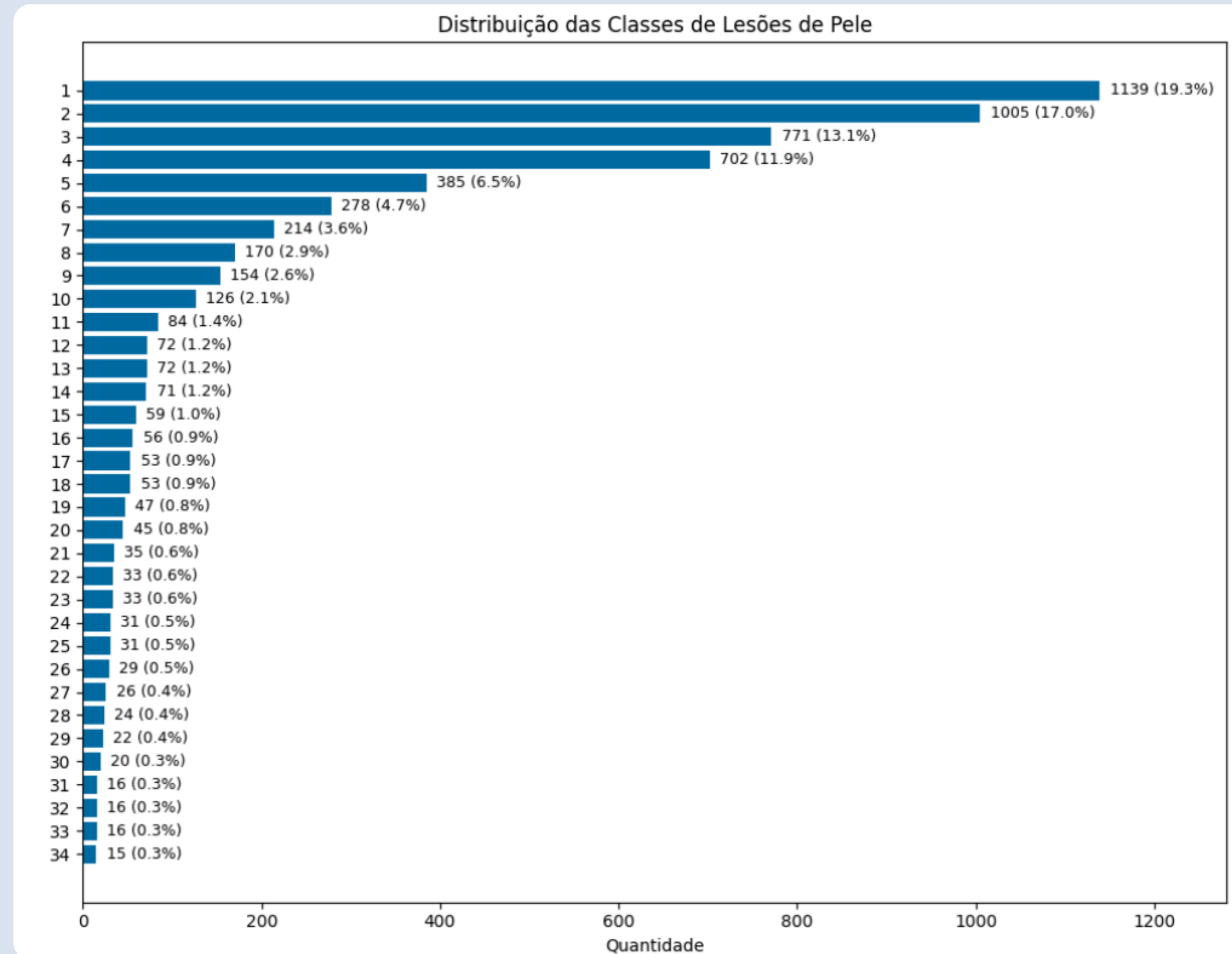
Método	Quantidade de amostras	Acurácia (%)
QLoRA	450	65,5
	900	65,2
	1800	71,1
	5000	85,4
	9500	87,4
LoRA	450	49,5
	900	42,0
	5000	86,2

DESENVOLVIMENTO:

ETAPA FINAL

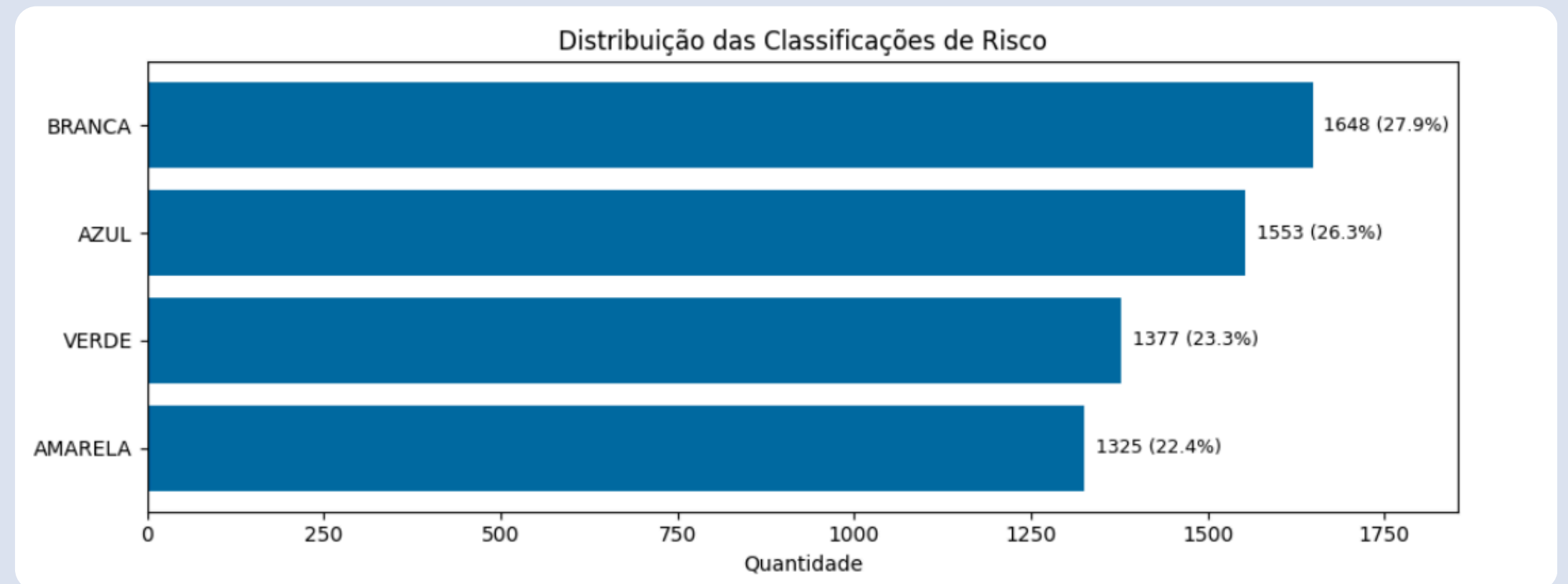
Conjunto de dados final

- Conjunto de dados Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT/SC);
- 3651 exames e 31243 imagens de alta resolução;
- Foi realizado o tratamento e sanitização dos dados;
- Lesões de pele e classificação de risco;
- Foram selecionadas imagens de aproximação;



Conjunto de dados final

- Conjunto de dados Sistema Integrado Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT/SC);
- 3651 exames e 31243 imagens de alta resolução;
- Foi realizado o tratamento e sanitização dos dados;
- Lesões de pele e classificação de risco;
- Foram selecionadas imagens de aproximação;



Lesões de Pele

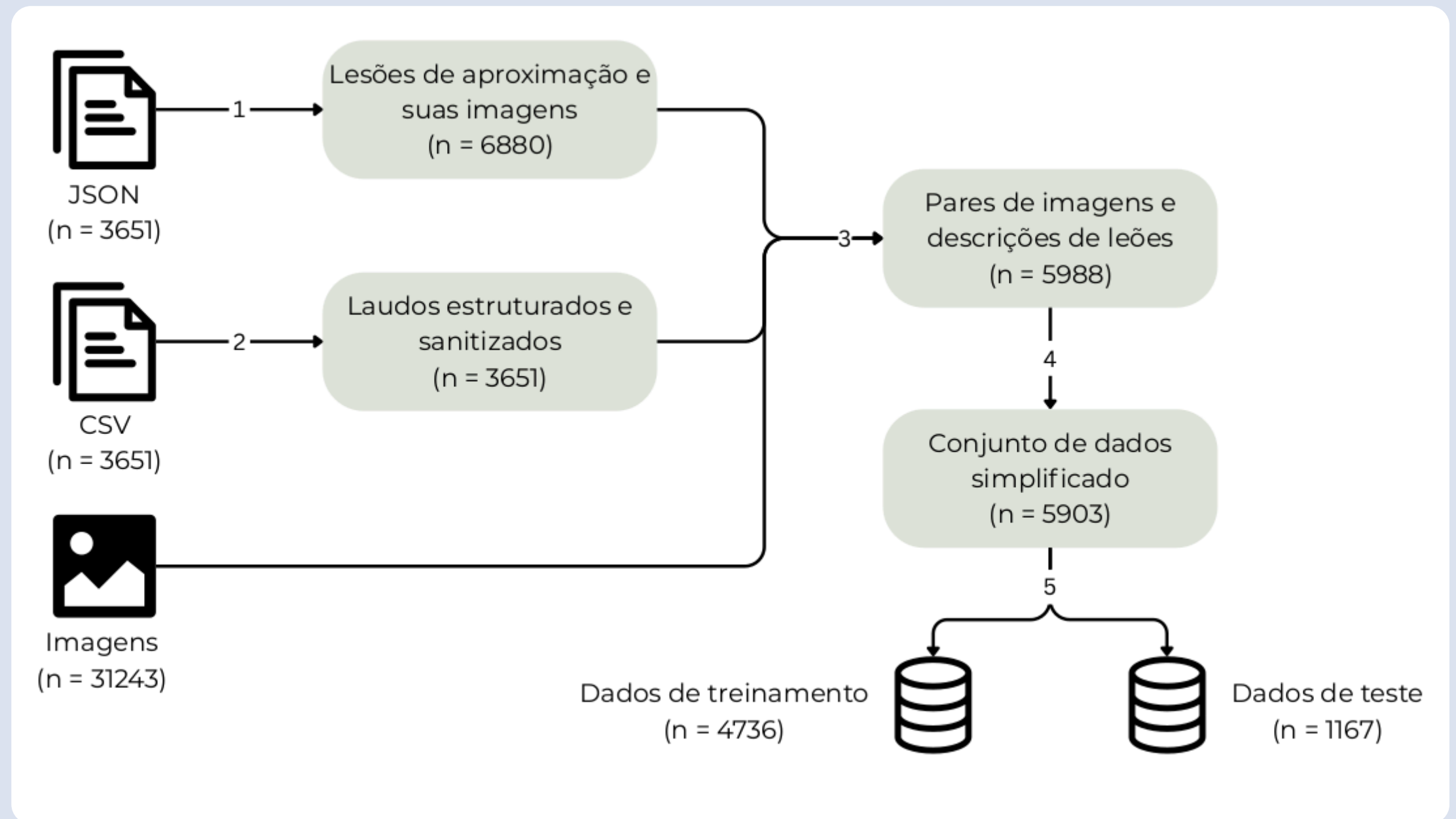
1	Lesões de pele que necessitam de avaliação presencial com dermatologista
2	Câncer de pele Não Melanoma (CEC ou CBC)
3	Ceratose seborreica
4	Ceratoses solares/actínicas
5	Nevo melanocítico
6	Outras
7	Fotodano crônico
8	Dermatite de Contato
9	Lesões de pele que necessitam de avaliação presencial com dermatologista pediátrico
10	Psoríase moderada a grave
11	Lesões de pele benignas com indicação de tratamento cirúrgico
12	Outras dermatoses
13	Câncer de pele Melanoma
14	Verrugas Virais
15	Tineas
16	Psoríase leve
17	Anexos/alopécias

Lesões de Pele

18	Pitiríase Versicolor
19	Dermatite Atópica
20	Acne
21	Asteatose Cutânea
22	Melasma
23	Anexos/onicoses
24	Escabiose
25	Molusco Contagioso
26	Foliculite
27	Dermatite Seborreica
28	Líquen simples crônico (Neurodermite)
29	Eczema de Estase
30	Eczemas
31	Prurido
32	Rosácea
33	Colagenoses
34	Estrófulo

Conjunto de dados final

- Resolução final: 1024x1024;
- Divisão com k-fold (k=5) 80:20 por lesões de pele;
- Agrupamento por exames para impedir vazamento de dados.



Conjunto de dados final

Prompt

Classifique a lesão de pele na imagem, informando a classificação da lesão e classificação de risco.

Por fim, inclua uma breve conclusão sobre o diagnóstico.

As opções de classificação de lesões de pele são: {}.

As opções de classificação de risco são: {}.

Utilize a seguinte formatação para a resposta:

Classificação: <...>.

Classificação de risco: <...>.

Conclusão sobre a lesão: <...>.

Conclusão: <...>.

Hiperparâmetros

- **Fundamentação dos valores:**
 - Documentação do Unsloth [19];
 - Guia de *fine-tuning* [20];
 - Artigo sobre sobre a otimização de hiperparâmetros [21];
 - Adaptações para limitações na memória utilizada.

Hiperparâmetro	Valor
Camadas e módulos treinados	Visão, linguagem, atenção e MLP
Dropout	0,1
rsLoRA	Sim
Tamanho do lote por dispositivo	4
Passo de acumulação de gradiente	1
Taxa de aprendizado	1×10^{-4}
Decaimento de peso	0,01
Escalonador da taxa de aprendizado	Linear
Razão de aquecimento	0,05
Otimizador	Adam paginado de 32 bits
Tipo numérico	BF16
Comprimento máximo da sequência	2190

[20]: Parthasarathy, Venkatesh Balavadhani et al. The ultimate guide to fine-tuning llms from basics to breakthroughs: An exhaustive review of technologies, research, best practices, applied research challenges and opportunities. arXiv preprint arXiv:2408.13296, 2024.

[21]: Tribes, Christophe et al. Hyperparameter optimization for large language model instruction-tuning. arXiv preprint arXiv:2312.00949, 2023.

Dados de treinamento com QLoRA

- Matriz de busca;
- Treinamento com QLoRA apenas.

<i>Rank</i> e α_{LoRA}	Número de épocas	Duração (min)	Memória (GB)
64	2	189,82	46,03
	3	284,18	46,03
	4	379,06	46,03
	5	473,66	46,03
128	2	191,17	47,57
	3	286,83	47,57
	4	381,56	47,57
	5	477,56	47,57

Acurácia dos modelos

- Melhor *rank* e α_{LoRA} : 128;
- Melhor número de épocas: 3;
- Esses hiperparâmetros foram utilizados no treinamento com LoRA.

<i>Rank</i> e α_{LoRA}	Número de épocas	Acurácia (%)
64	2	42,9
	3	43,9
	4	42,5
	5	43,6
128	2	44,6
	3	45,2
	4	44,0
	5	41,5

Testes

- Testes sobre o conjunto de testes e de treinamento;
- **Temperatura:** 0,005;
- **Número máximo de *tokens*:** 2190.

Resultados finais - Modelo Base

- **Respostas válidas com quantização:** 94,4%;
- **Respostas válidas sem quantização:** 98,5%;
- **Acurácia:**
 - Lesões de pele:
 - Versão quantizada: 14,8%
 - Versão não quantizada: 17%
 - Classificação de risco:
 - Versão quantizada: 23,4%
 - Versão não quantizada: 27,4%

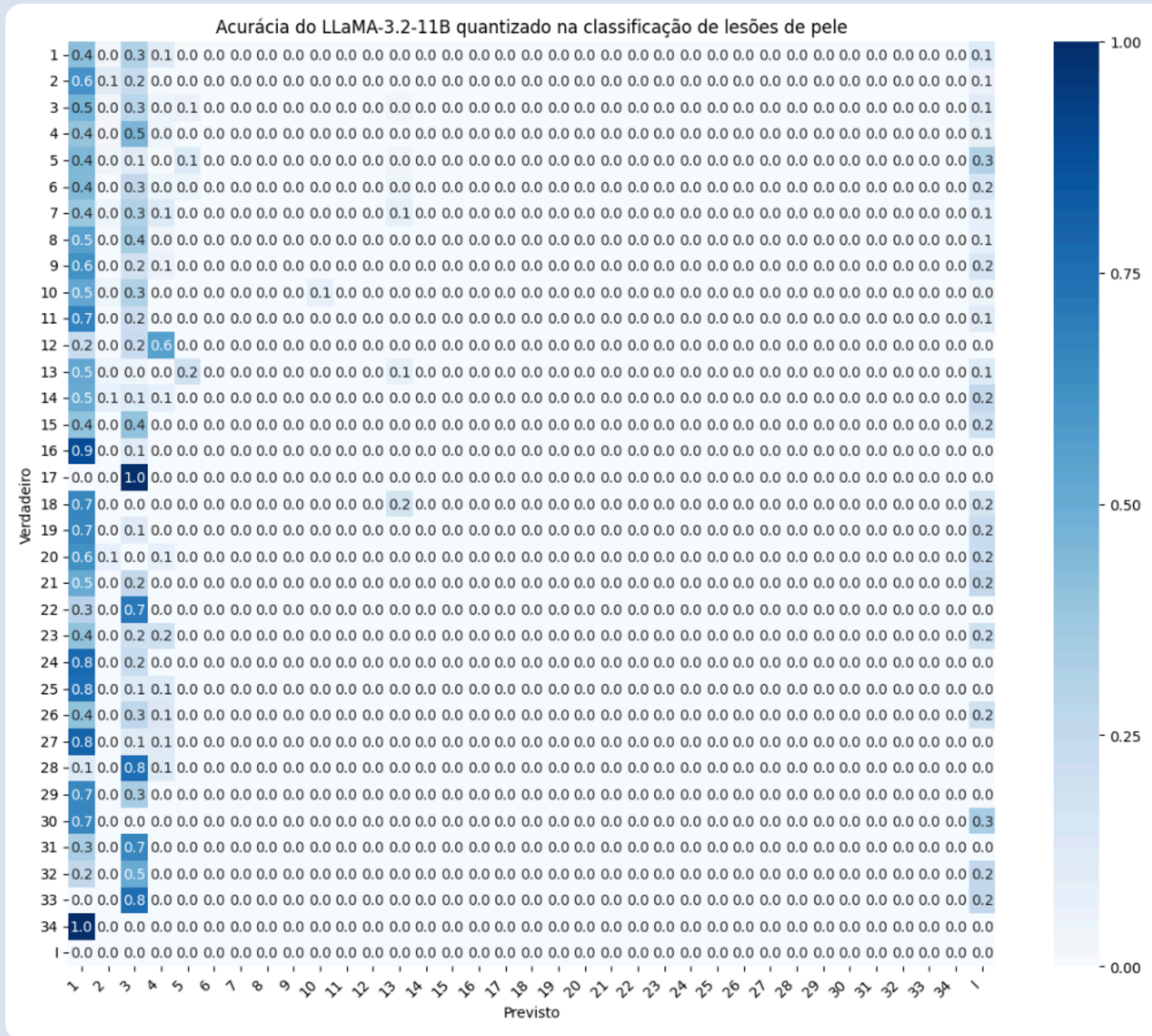
Modelo: ****Classificação:**** Nevo melanocítico

****Classificação de risco:**** BRANCA - SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU ACOMPANHAMENTO

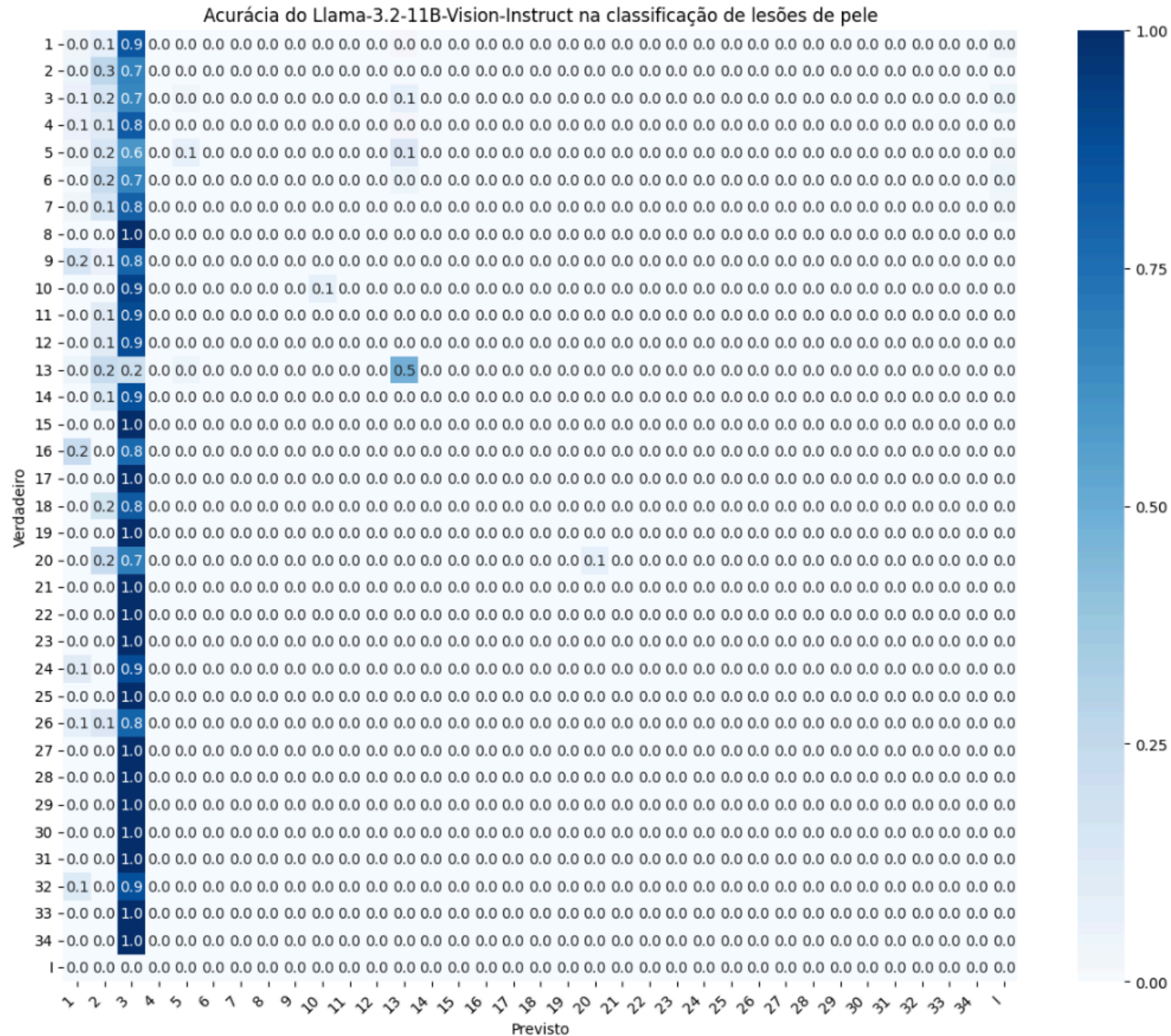
****Conclusão sobre a lesão:**** A lesão apresentada na imagem é caracterizada por um pequeno nódulo de cor marrom, com bordas bem definidas, localizado na região do tronco. O tamanho da lesão é de aproximadamente 5 mm de diâmetro. A lesão não apresenta sinais de inflamação ou dor.

****Conclusão:**** A lesão apresentada na imagem é compatível com um nevo melanocítico, que é um tipo de lesão benigna da pele. O nevo melanocítico é uma lesão que se desenvolve na camada superior da pele e é causada pela multiplicação anormal de células melanocíticas. Embora seja uma lesão benigna, é importante monitorar o nevo melanocítico para garantir que não se transforme em um câncer de pele. A classificação de risco BRANCA indica que não há necessidade de intervenção ou acompanhamento imediato, mas é importante realizar um acompanhamento regular para monitorar o desenvolvimento da lesão.

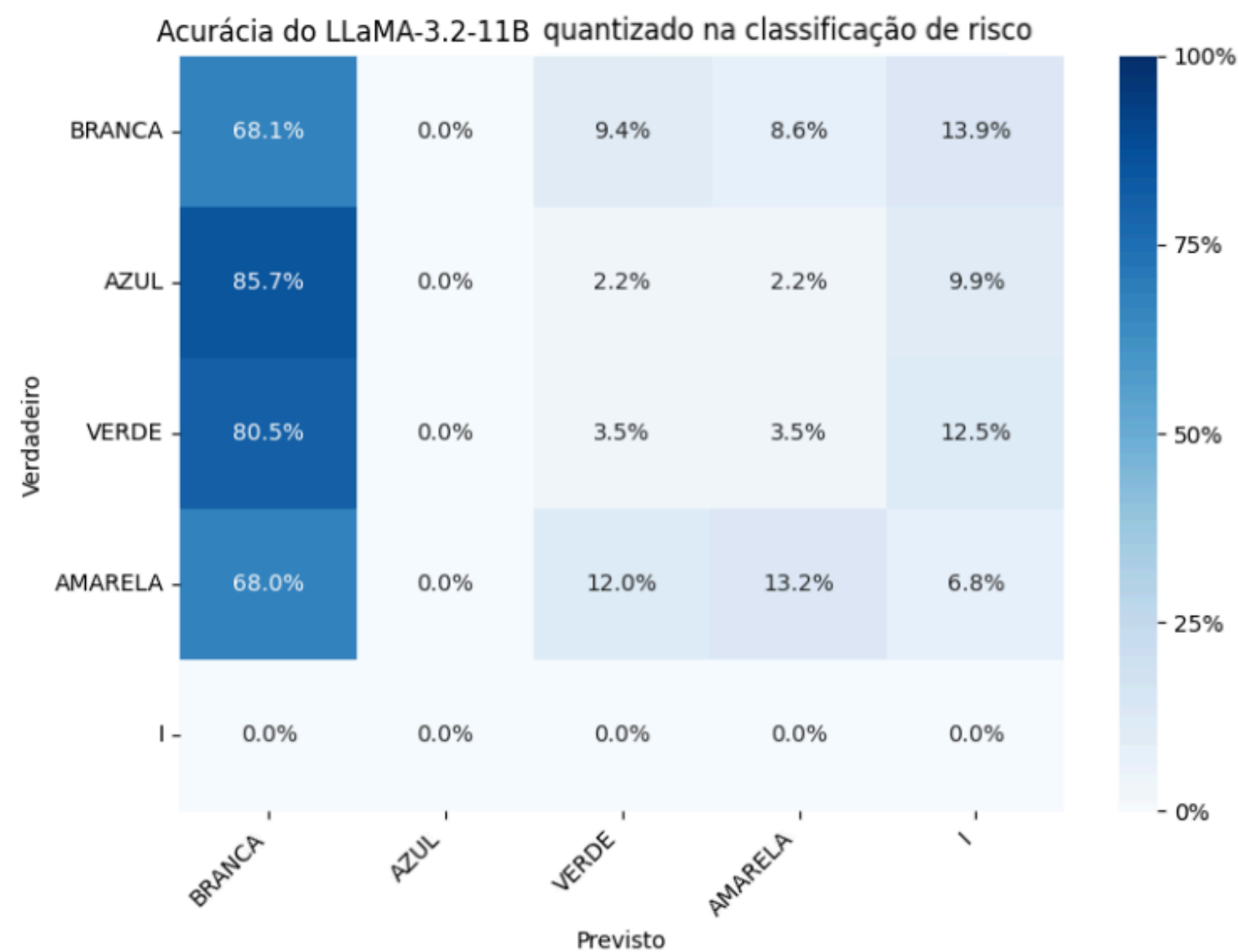
Resultados finais - Modelo Base - Quantizado



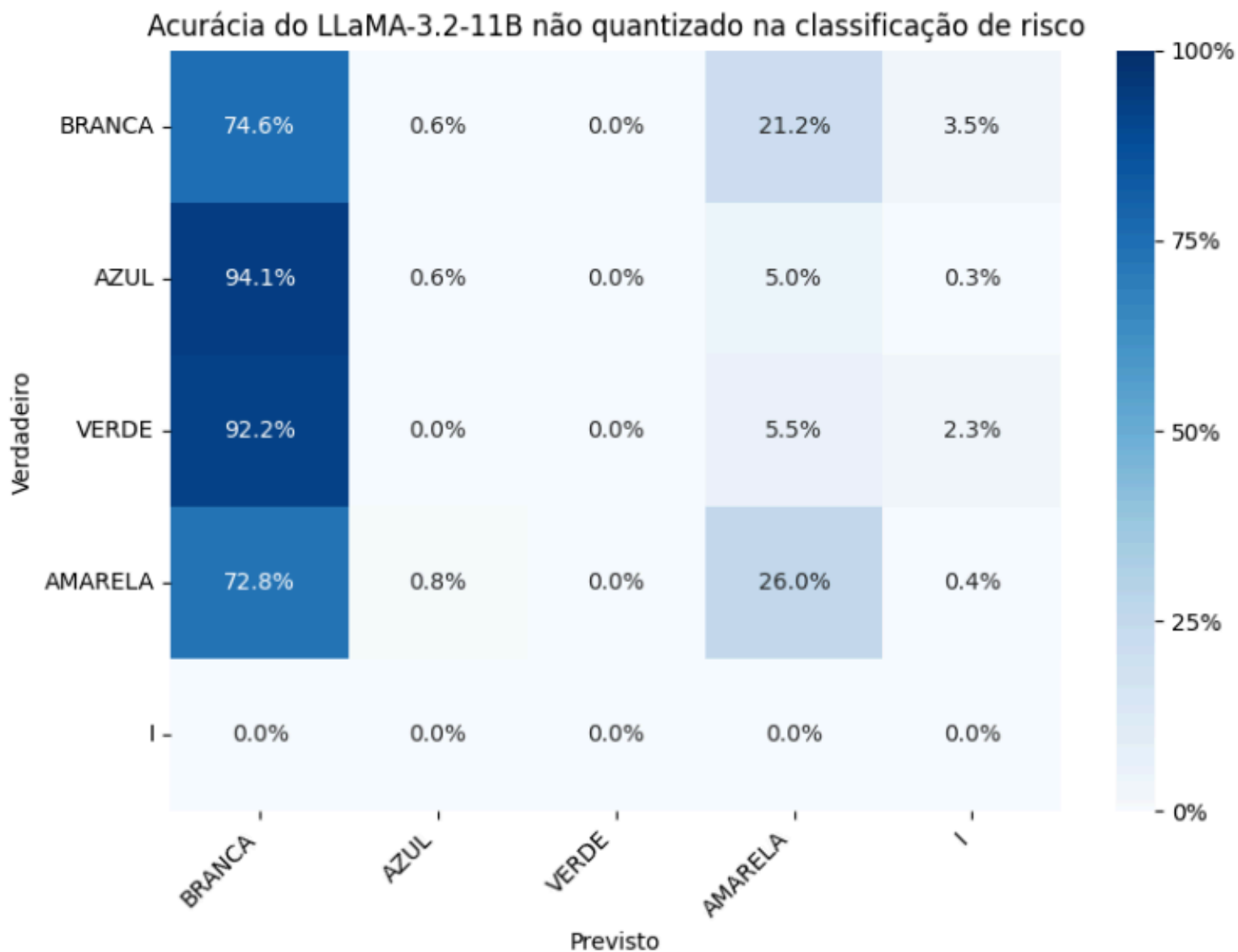
Resultados finais - Modelo Base



Resultados finais - Modelo Base



Modelo quantizado



Modelo não quantizado

Resultados finais - Modelo Base

Métrica	Valor (Modelo quantizado)	Valor (Modelo não quantizado)
BLEU-1	0,181	0,192
BLEU-2	0,125	0,129
BLEU-3	0,099	0,102
BLEU-4	0,081	0,083
ROUGE-1 (<i>recall</i>)	0,422	0,417
ROUGE-L (<i>recall</i>)	0,330	0,313
METEOR	0,211	0,221

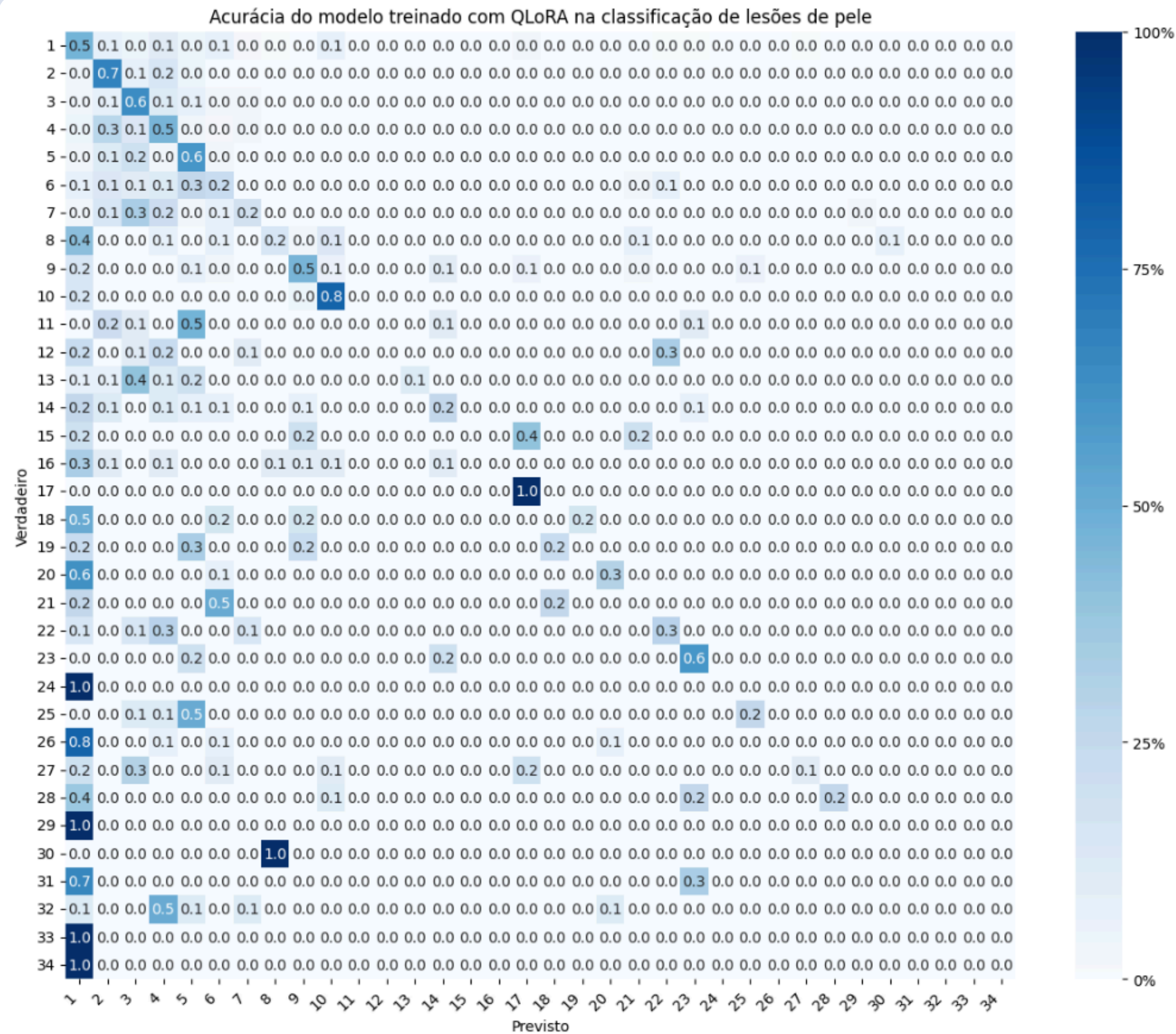
Resultados finais - QLoRA

- **Respostas válidas com o conjunto de teste:** 100%;
- **Respostas válidas com o conjunto de treinamento:** 99,9%;
- **Acurácia:**
 - Lesões de pele:
 - Conjunto de teste: 45,2%
 - Conjunto de treinamento: 55,1%
 - Classificação de risco:
 - Conjunto de teste: 54,6%
 - Conjunto de treinamento: 64,3%

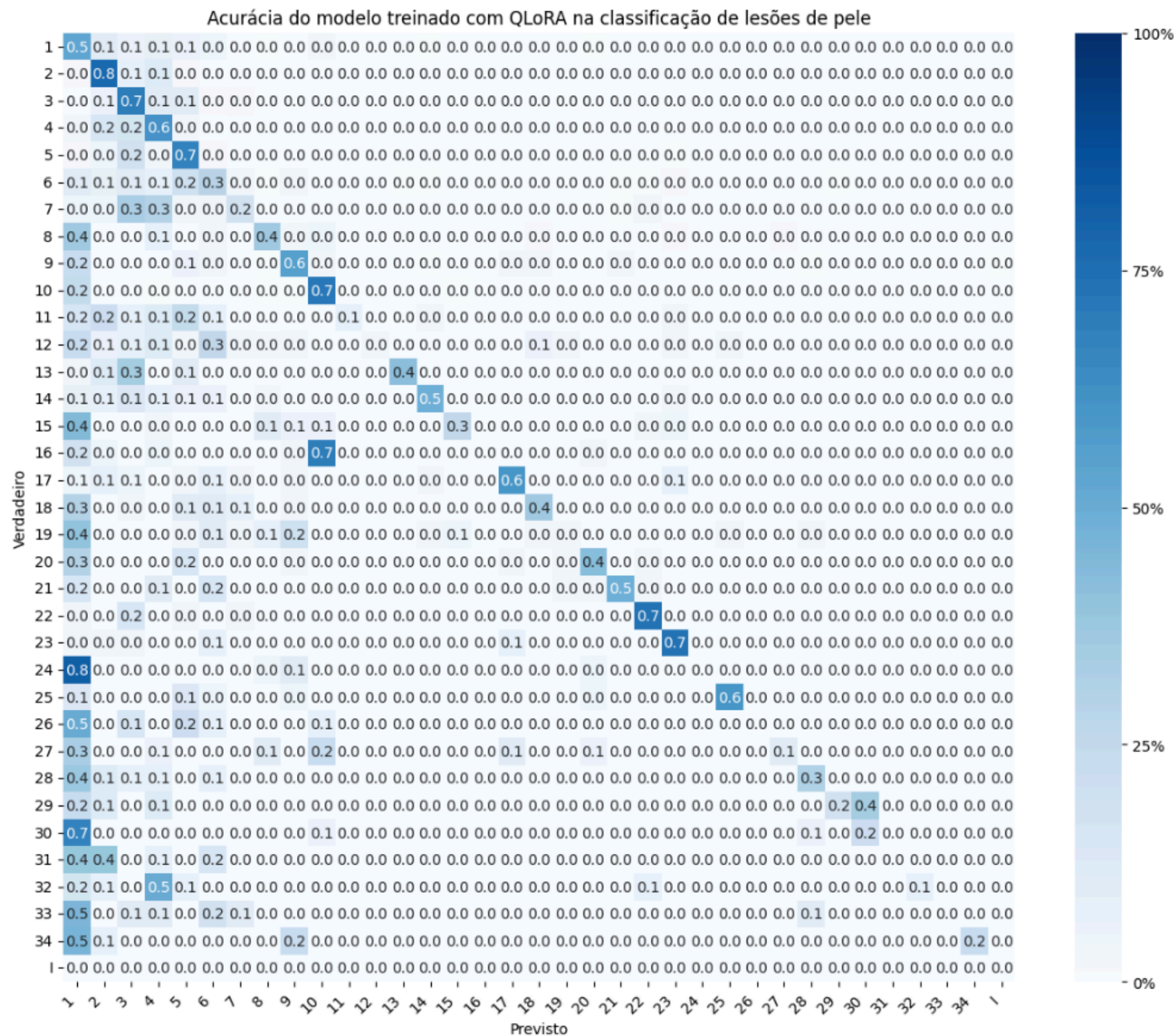
Modelo: Classificação: Câncer de pele Não Melanoma (CEC ou CBC).
Classificação de risco: AMARELA - ENCAMINHAMENTO COM PRIORIDADE PARA O AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA TERCIÁRIO.
Conclusão sobre a lesão: compatível com câncer da pele.
Conclusão: Encaminhar o paciente para o ambulatório de Dermatologia - CÂNCER DA PELE/Cirurgia Dermatológica ou referência regional.

Se o paciente já realizou biópsia da lesão, o resultado deve ser levado no dia da cirurgia.

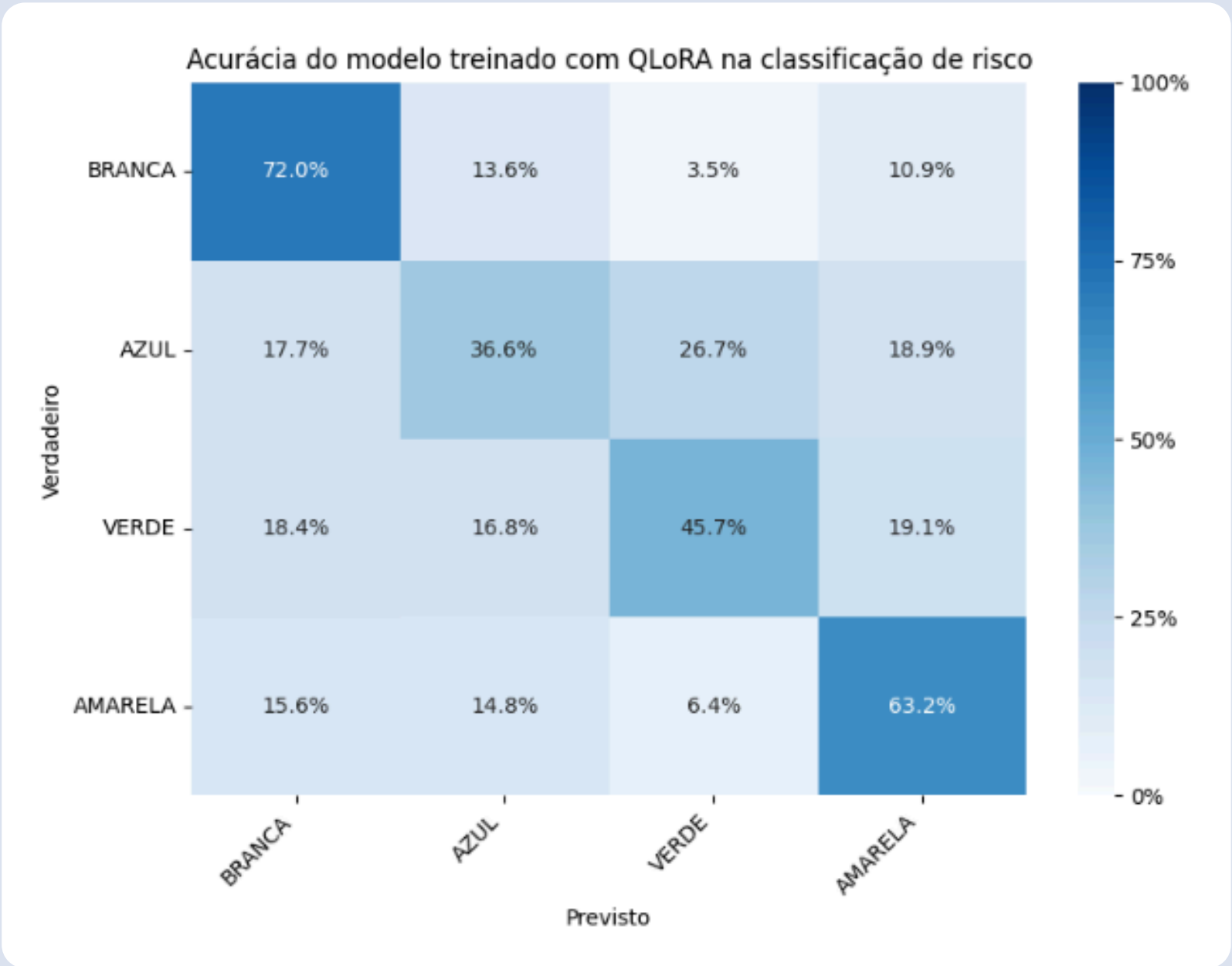
Resultados finais - QLoRA - Testes



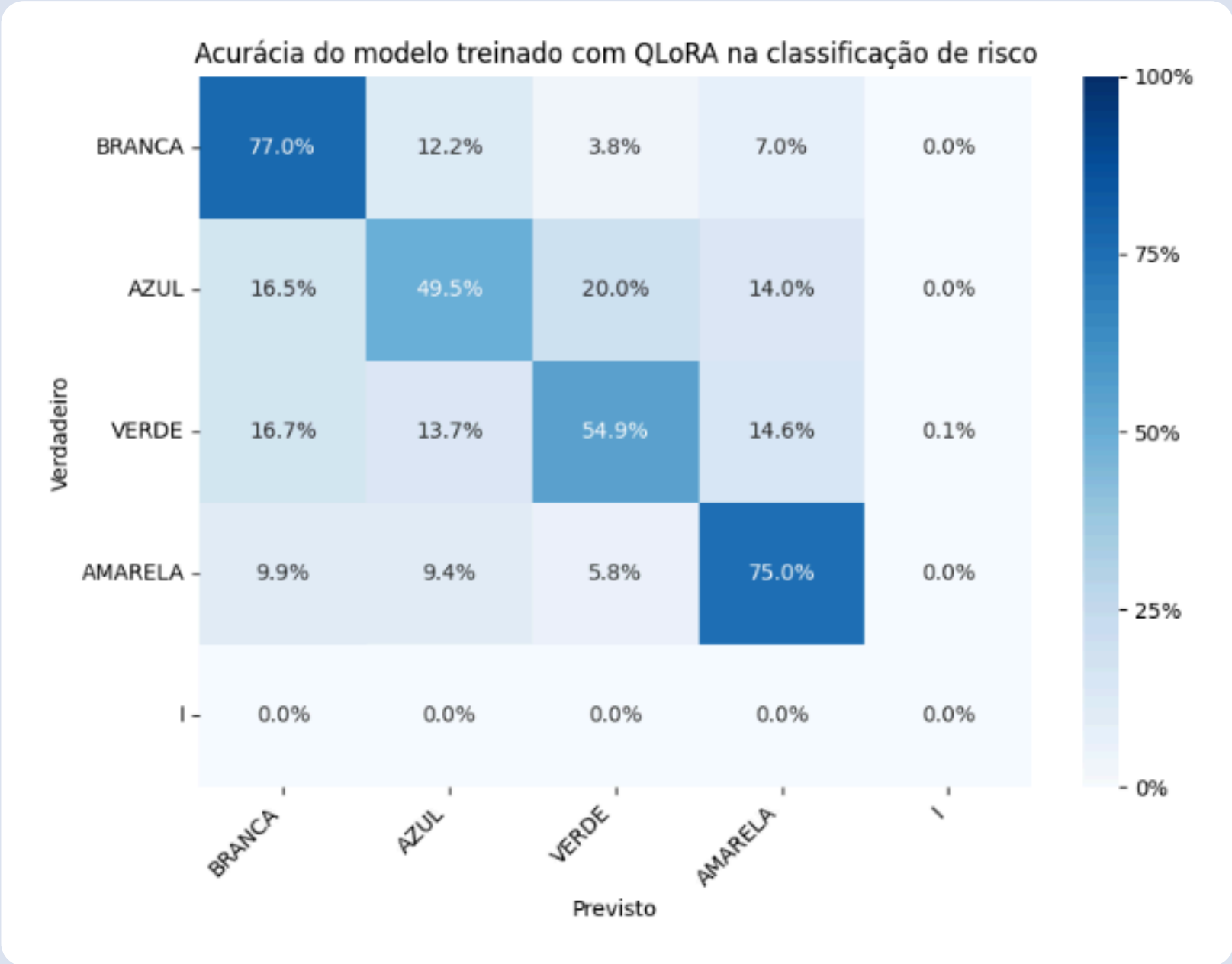
Resultados finais - QLoRA - Treinamento



Resultados finais - QLoRA



Sobre os dados de teste



Sobre os dados de treinamento

Resultados finais - QLoRA

Métrica	Valor (conjunto de teste)	Valor (conjunto de treinamento)
BLEU-1	0,551	0,640
BLEU-2	0,524	0,616
BLEU-3	0,511	0,605
BLEU-4	0,500	0,595
ROUGE-1 (<i>recall</i>)	0,678	0,742
ROUGE-L (<i>recall</i>)	0,629	0,704
METEOR	0,580	0,663

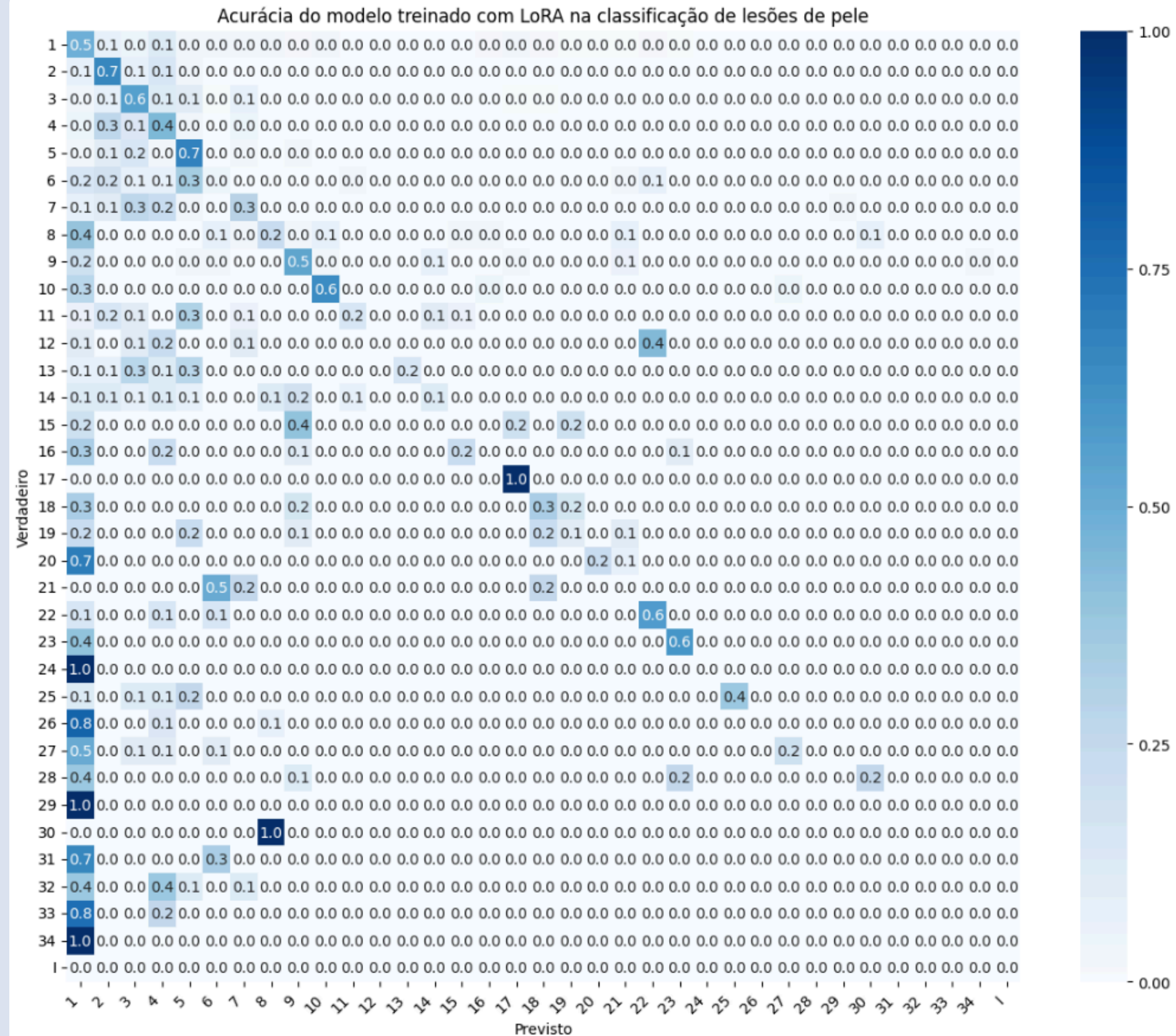
Resultados finais - LoRA

- **Respostas válidas com o conjunto de teste:** 99,9%;
- **Respostas válidas com o conjunto de treinamento:** 99,9%;
- **Acurácia:**
 - Lesões de pele:
 - Conjunto de teste: 44,5%
 - Conjunto de treinamento: 59,0%
 - Classificação de risco:
 - Conjunto de teste: 55,1%
 - Conjunto de treinamento: 66,7%

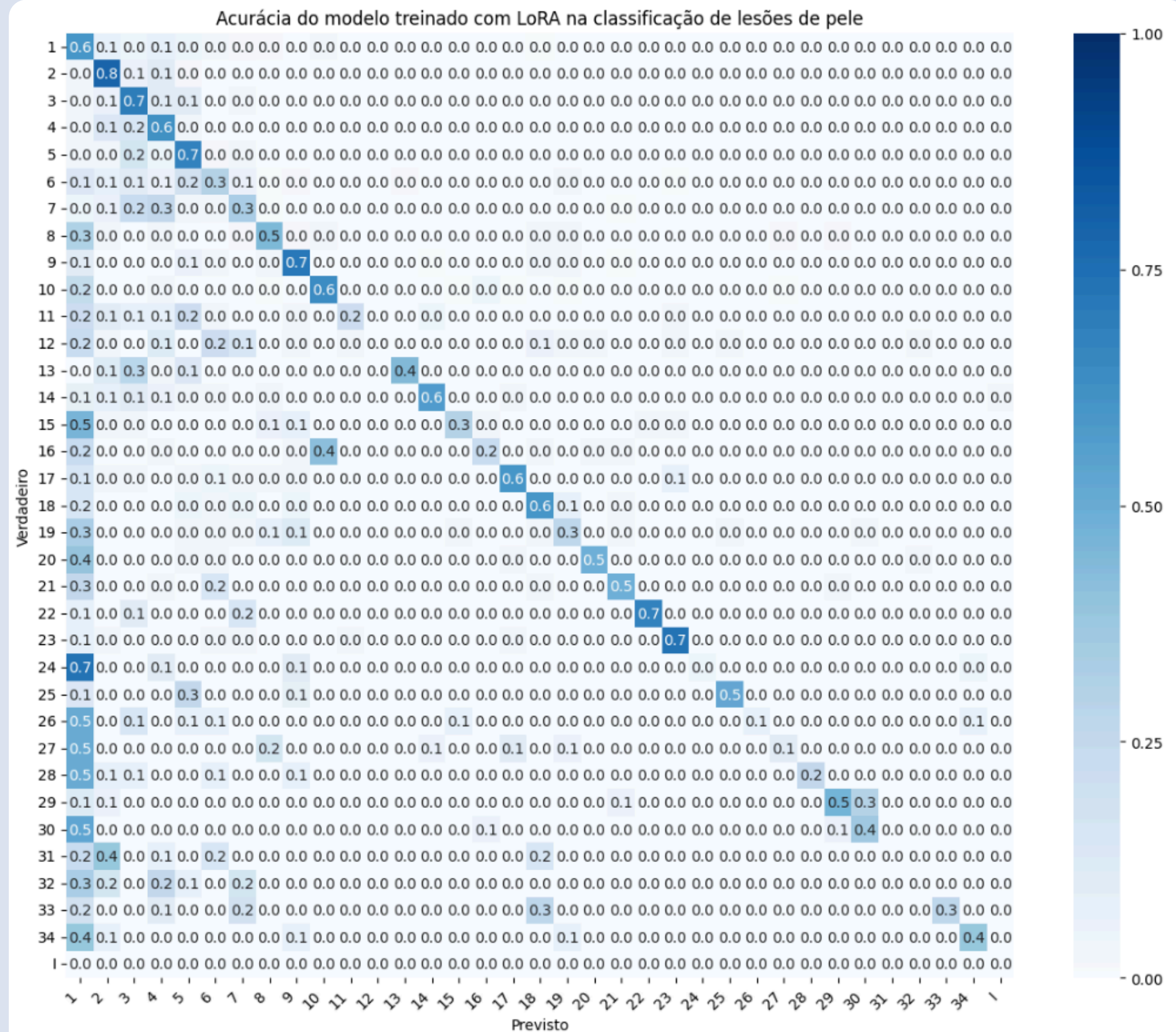
Modelo: Classificação: Câncer de pele Não Melanoma (CEC ou CBC).
Classificação de risco: AMARELA - ENCAMINHAMENTO COM PRIORIDADE PARA O AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA TERCIÁRIO.
Conclusão sobre a lesão: compatível com câncer da pele.
Conclusão: Encaminhar o paciente para o ambulatório de Dermatologia - CÂNCER DA PELE/Cirurgia Dermatológica ou referência regional.

Se o paciente já realizou biópsia da lesão, o resultado deve ser levado no dia da cirurgia.

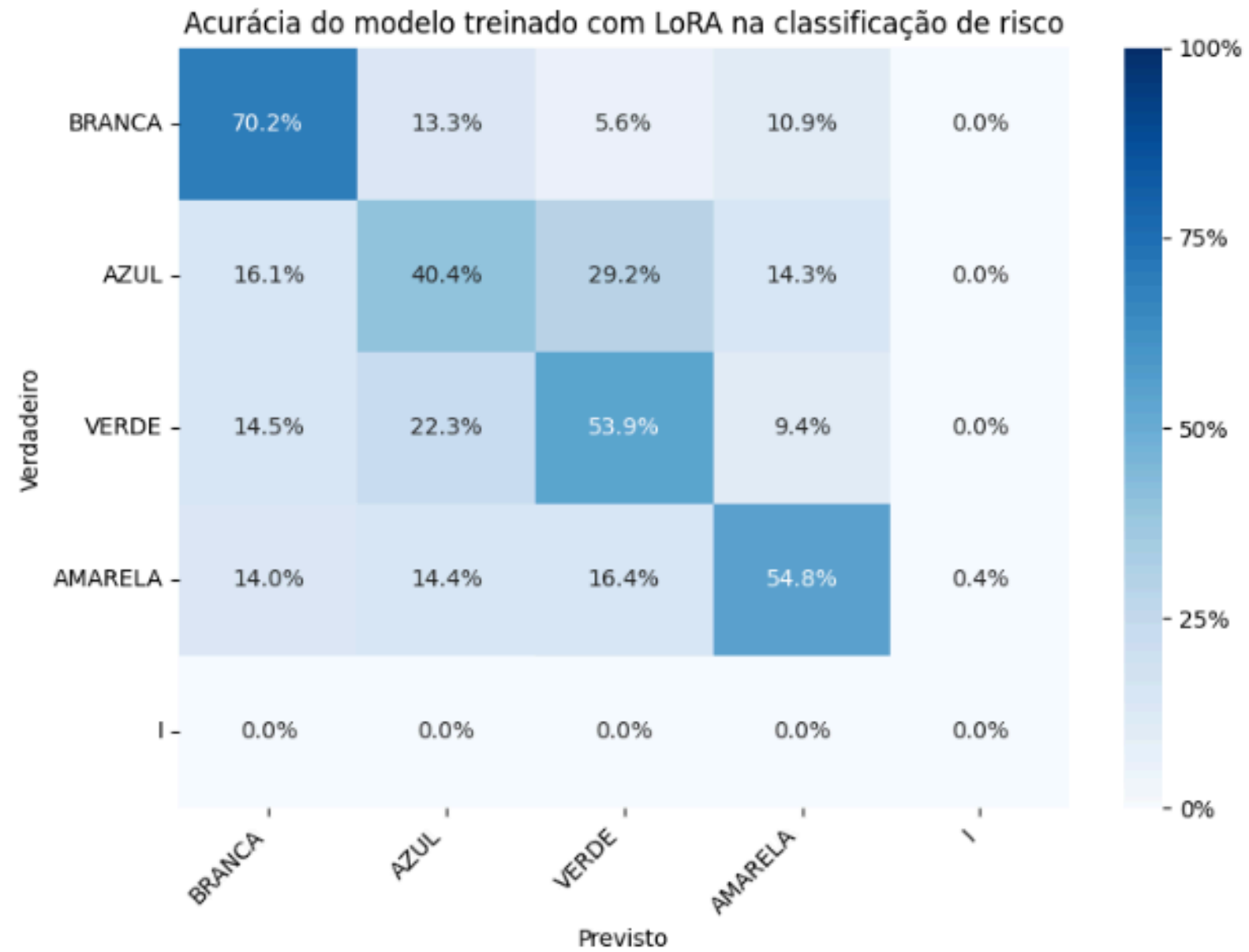
Resultados finais - LoRA - Testes



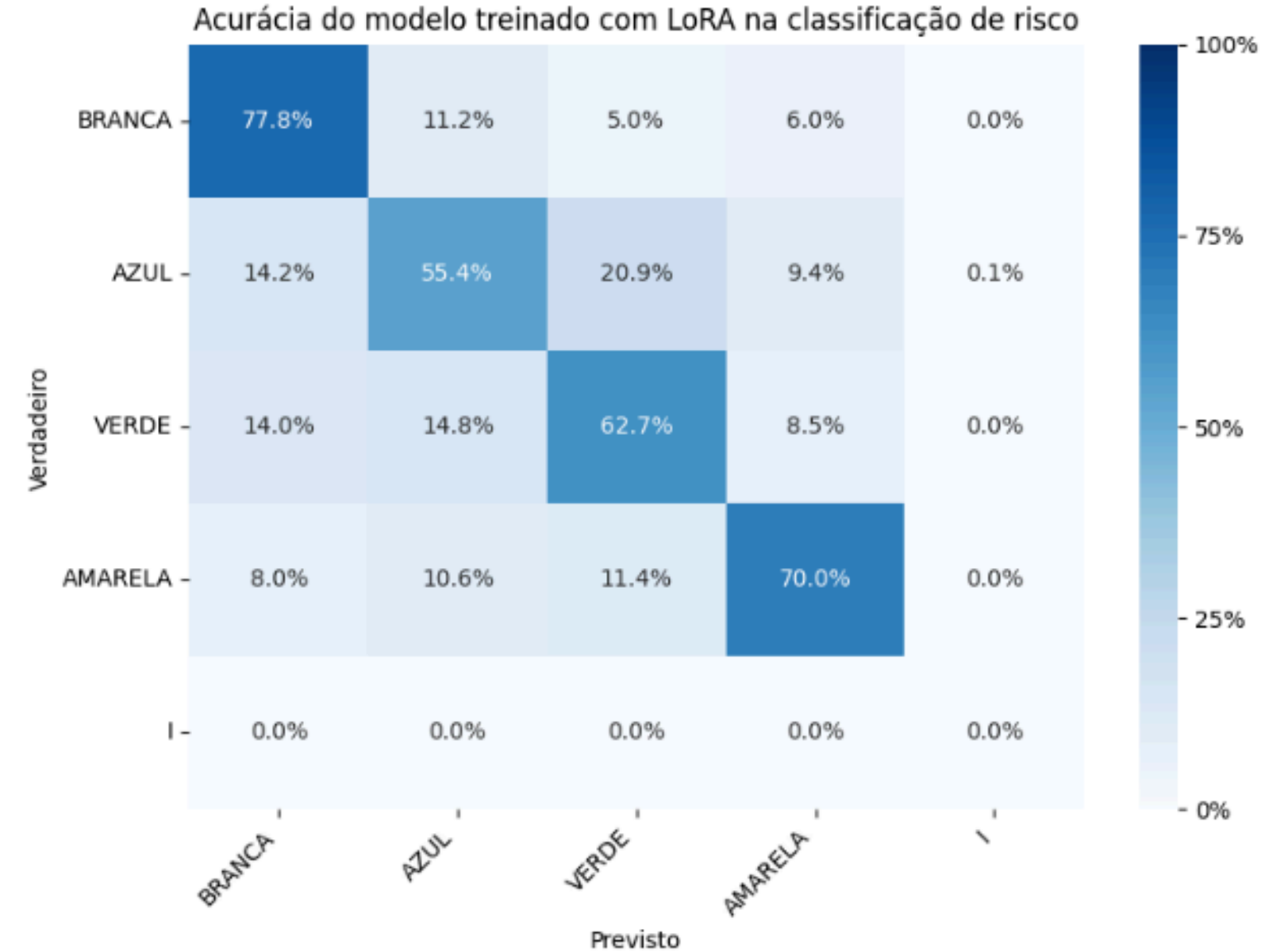
Resultados finais - LoRA - Treinamento



Resultados finais - LoRA



Sobre os dados de teste



Sobre os dados de treinamento

Resultados finais - LoRA

Métrica	Valor (conjunto de teste)	Valor (conjunto de treinamento)
BLEU-1	0,545	0,660
BLEU-2	0,517	0,639
BLEU-3	0,504	0,628
BLEU-4	0,493	0,619
ROUGE-1 (<i>recall</i>)	0,677	0,760
ROUGE-L (<i>recall</i>)	0,627	0,724
METEOR	0,576	0,684

ANÁLISE COMPARATIVA

Desempenho na classificação

Tipo de imagem	Método de <i>fine-tuning</i>	Volume de treinamento	Acurácia (%)
Dermatoscopia	Nenhum (Quantizado)	-	11,8
	Nenhum	-	14,0
	QLoRA	450	65,5
		900	65,2
		1800	71,1
		5000	85,4
		9500	87,4
	LoRA	450	49,5
		900	42,0
		5000	86,2
Aproximação	Nenhum (Quantizado)	-	14,8
	Nenhum	-	17,0
	QLoRA	4736	45,2
	LoRA	4736	44,5

Classificação de lesões de pele

Método de <i>fine-tuning</i>	Acurácia (%)
Nenhum (Quantizado)	23,4
Nenhum	27,4
QLoRA	54,6
LoRA	55,1

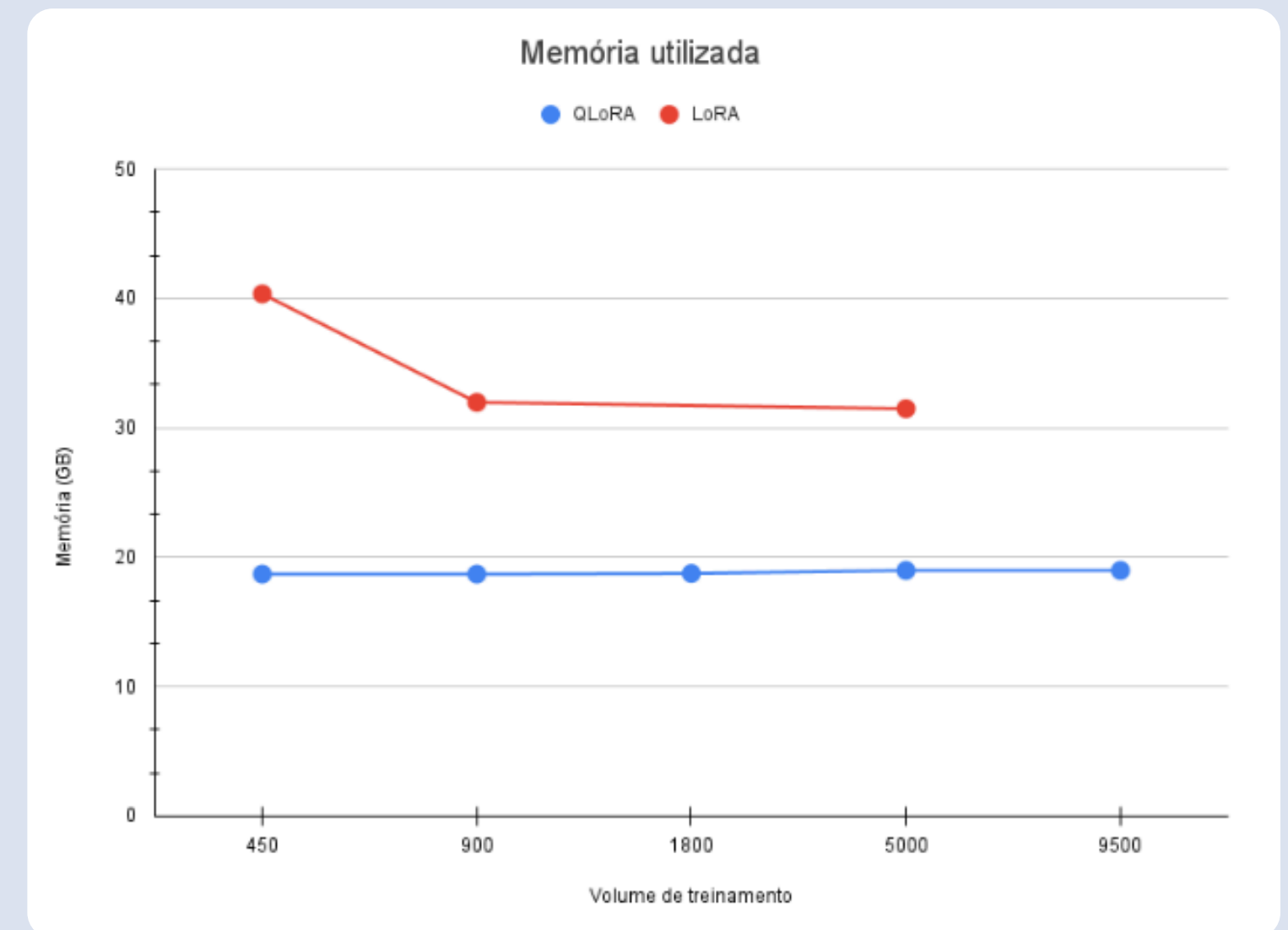
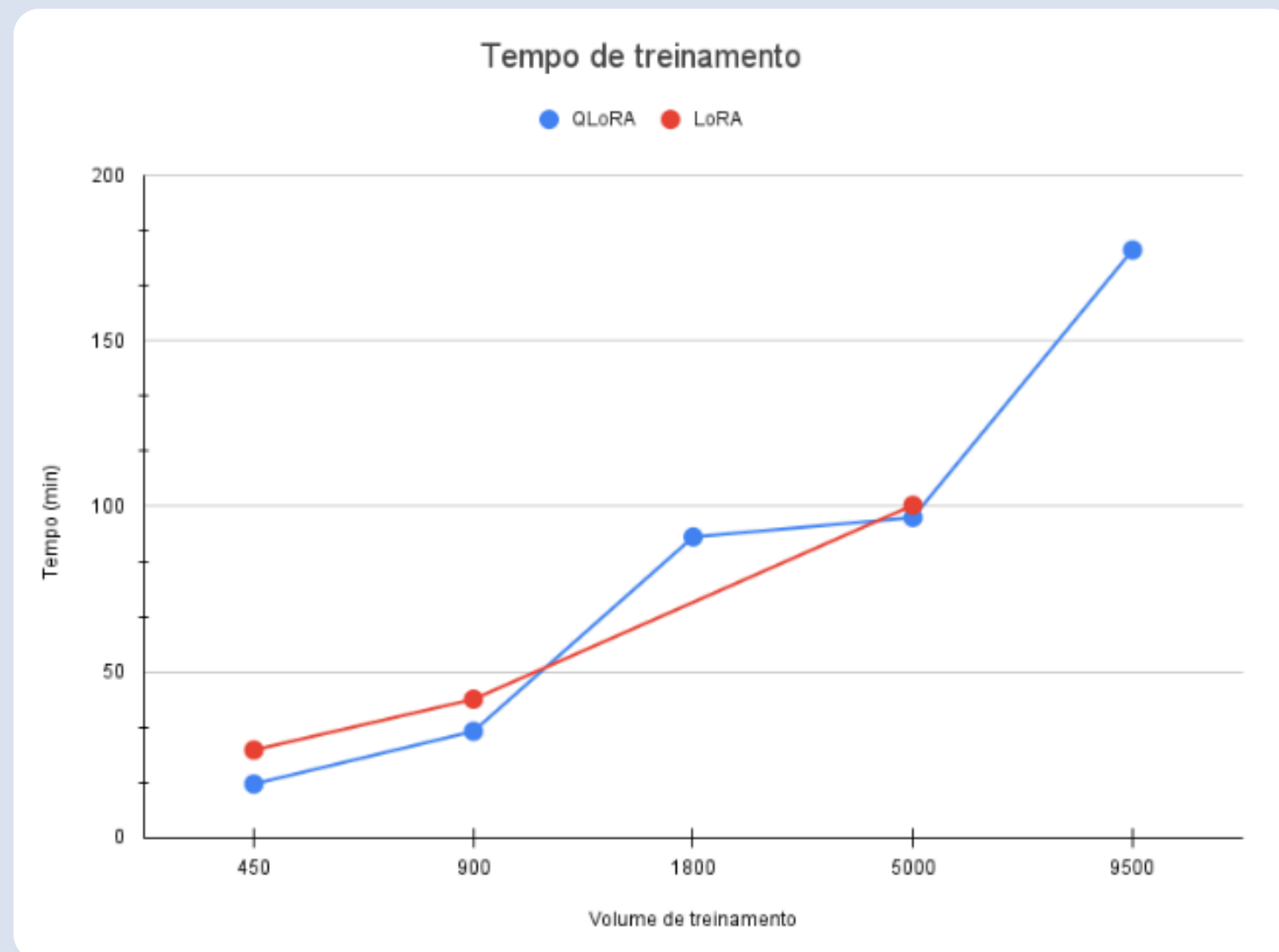
Classificação de risco

Desempenho na Geração de Laudos

	Método de <i>fine-tuning</i>			
Métrica	Nenhum (Quantizado)	Nenhum	QLoRA	LoRA
BLEU-1	0,181	0,192	0,551	0,545
BLEU-2	0,125	0,129	0,524	0,517
BLEU-3	0,099	0,102	0,511	0,504
BLEU-4	0,081	0,083	0,500	0,493
ROUGE-1 (<i>recall</i>)	0,422	0,417	0,678	0,677
ROUGE-L (<i>recall</i>)	0,330	0,313	0,629	0,627
METEOR	0,211	0,221	0,580	0,576

Comparação entre QLoRA e LoRA

- **Etapa inicial:** LoRA utilizou 93,91% a mais de memória;
- **Etapa final:** LoRA utilizou 25,94% a mais de memória.



Comparação entre QLoRA e LoRA

- **Etapa inicial:** LoRA utilizou 93,91% a mais de memória;
- **Etapa final:** LoRA utilizou 25,94% a mais de memória.

Método de treinamento	Tempo de treinamento (min)	Memória utilizada (GB)
QLoRA	286,83	47,57
LoRA	276,46	59,91

CONCLUSÃO

Conclusão

- O método QLoRA leva a bons resultados eficientemente;
- Os resultados na segunda etapa foram piores, mesmo com volumes similares de dados em relação à primeira etapa;
- **Possíveis causas para o baixo desempenho de classificação na etapa final:**
 - Complexidade das respostas esperadas;
 - Qualidade do conjunto de dados:
 - Variabilidade nas classes;
 - Balanceamento;
 - Baixo volume de dados para a tarefa a ser treinada;
- O desempenho na geração de textos foi aceitável;
- Possível *underfitting* na etapa final;
- Os modelos que passaram pelo *fine-tuning* obtiveram um ganho de desempenho considerável.

Trabalhos Futuros

- Novo conjunto de dados com um maior volume e consistência;
- Adição de dados pertencentes a uma classe de “pele saudável”;
- Otimização aprofundada dos hiperparâmetros;
- Utilização de outros MLLMs;
- Avaliações manuais sobre os laudos gerados com a participação de dermatologistas.

OBRIGADO!